

COURSE 02 · 8편 · SPEAKER NOTES

자체 에이전트 만들기 — 기성 도구가 부족할 때 — 회사 전용 에이전트를 직접 만든다

1강 Agent SDK 기본 + 2강 Tool·Memory·Plan + 3강 견적 자동화 실전 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 시니어 개발자 + 사내 자체 구축 의사결정자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

자체 에이전트 만들기

1강 — Claude Agent SDK 기본

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드 8편 ‘자체 에이전트 만들기’를 시작합니다. 본 강좌 11편 전체 중에서 자체 구축의 본격 본질을 다루는 단계예요. 1편에서는 사내 AI 구축의 전체 로드맵을, 2편에서는 인프라(서버·GPU·네트워크) 결정을, 3편에서는 모델 선택(Claude·Qwen·Llama)을, 4편에서는 데이터 RAG·MCP를 다뤘습니다. 5편이 본격적인 분기점이었어요 — ‘에이전트 도구 비교’에서 Claude Code·OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 같은 기성 도구를 우리 회사에 어떻게 매칭할지 결정했죠. 6편 하네스 엔지니어링과 7편 전사 보급은 그 ‘기성 도구를 본격 안전하게 운영하는 단계’였어요. 그렇다면 8편은 무엇이냐 — ‘기성 도구가 부족할 때, 회사 전용 에이전트를 본격적으로 직접 만드는 단계’가 본질입니다. Anthropic이 공식 제공하는 Claude Agent SDK가 본격 도구이고, LangChain과 LangGraph가 본격 오픈소스 대안이에요.”

SAY

“8편 3강 구성을 미리 알려드립니다. 1강은 지금 보시는 ‘Claude Agent SDK 기본’ — SDK의 본질·언제 자체 구축이 필요한가·외주 vs 사내 결정·LangChain·LangGraph 비교의 본격 의사결정 자료를 다룹니다. 2강은 ‘Tool·Memory·Plan 디테일’ — 5편 1강에서 본 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 SDK에서 어떻게 본격적으로 구현되는지의 디테일이예요. Python 함수 등록·MCP 자동 통합·컨텍스트 윈도우·다단계 계획 분할의 본격 본질입니다. 3강은 ‘견적 자동화 실전’ — 메일 수신 → 사양 추출 → BOM 생성 → 견적서 작성 → 영업 확인 → 전송의 본격 5단계 시나리오를 한국 중견 제조·B2B 회사 적용 패턴으로 풀이합니다. 180분 후 청중분들 손에 ‘우리 회사 자체 에이전트 구축 결정서 한 장’이 남는 게 본 강좌의 목표예요.”

SAY

“8편의 톤을 미리 약속드립니다. 본 강좌 전반은 ‘초보자도 따라올 수 있는 톤’을 유지해왔어요 — 1~7편이 일반 직원분들도 이해 가능한 수준이었습니다. 그런데 8편은 다릅니다. 대상이 ‘IT 시니어 개발자 + 사내 자체 구축 의사결정자’예요. Python 함수·Claude SDK 호출·Tool 정의 같은 코드 일부가 본격적으로 등장합니다. 단 코드를 외울 필요는 없어요 — 본 강좌의 본격 메시지는 ‘우리 회사가 자체 구축할 가치가 있나, 외주 vs 사내 중 무엇이 본격 정답인가, 일정과 비용은 얼마인가’의 본격 의사결정 자료입니다. 코드 디테일 구현은 사내 IT 시니어 또는 외주 컨설팅 회사의 본격 작업이에요. 본 강좌는 ‘결정서를 작성하기 위한 본격 지식’이 핵심입니다.”

Q

도입 질문 1: 강사가 청중에게 본격 질문을 던집니다. ‘5편 끝의 ‘에이전트 도구 결정서’ 작성하셨던 분?’ — 보통 다수가 손 듭니다. ‘좋습니다. 그러면 청중분들 회사는 Claude Code 또는 OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 중 하나를 본격 결정하셨겠죠. 그 도구로 6~12개월 본격 운영하다가 ‘이 도구가 우리 회사의 본격 특수 작업에 본격 맞지 않다’ 발견되시면 자체 구축을 본격 검토하실 단계예요. 8편이 바로 그 본격 결정 자료입니다.’

Q

도입 질문 2: ‘우리 회사에 ‘본격 반복 + 본격 특수 + 본격 복잡’의 작업이 있는 분?’ — 보통 일부 손이 올라옵니다. ‘좋습니다. 8편이 그분들께 본격 가치가 큰 강좌입니다. 본격 예시 — 견적 자동화(메일 → BOM → 견적서), 계약서 자동 검토(표준과 차이 자동 분석 + 위험 발견), 인사 평가 자동화(다면 평가 자동 집계), 사내 도메인 자동화(특정 산업 워크플로우) 같은 본격 특수 시나리오가 자체 구축의 본격 대상이에요. 본 강좌 3강에서 견적 자동화를 본격 실전 사례로 풀이합니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 8편의 위치와 본질: 본 강좌 11편 전체 구도를 강사가 다시 정리해드리면 — 1편(로드맵) → 2편(인프라) → 3편(모델) → 4편(데이터·RAG·MCP) → 5편(에이전트 도구 결정) → 6편(하네스 안전 운영) → 7편(전사 보급) → 8편(자체 구축) → 9편(보안) → 10편(백업·재해) → 11편(관리자 운영)의 본격 흐름이에요. 8편이 자체 구축의 본격 단계로 들어가는 본격 진입점입니다. 한국 회사 대다수는 5~7편으로 충분 — 8편 자체 구축은 ‘기성 도구가 본격 부족한 특수 시나리오’가 발견된 회사만의 본격 검토 단계예요. 첫 도입 회사는 7편의 기성 도구 6개월 운영 후 본격 진화하는 게 본격 정석이고, 본격 특수 시나리오(견적·계약·인사·법무)가 명확한 회사는 처음부터 8편 + 7편 결합도 본격 가능합니다.

NOTE

강사 배경지식 — 8편 인용 출처 본격 정리: (1) Anthropic Claude Agent SDK 공식 문서 docs.claude.com/agent-sdk — 가장 본격 1차 출처. Python·TypeScript SDK + Tool 정의 + Memory + Plan의 본격 표준. (2) Anthropic 'Building AI agents for the enterprise' 백서 — 자체 구축의 본격 엔터프라이즈 패턴. (3) Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code' — Anthropic 사내 자체 구축 사례의 본격 1차 출처. (4) LangChain 공식 langchain.com — 본격 오픈소스 대안. (5) LangGraph 공식 langchain-ai.github.io/langgraph — 본격 워크플로우 자체 구축 도구. (6) Anthropic Managed Agents — 격리 sandbox의 본격. 모두 1차 출처입니다. 청중이 ‘출처 어디예요’ 물으면 위 URL을 본격 안내해주세요.

NOTE

강사 배경지식 — 8편 1강 60분 시간 배분: 0~3분 인사 + 8편 위치 설명. 3~6분 학습 목표 본격. 6~10분 7편 본격 복습 + 8편 위치 본격 정리. 10~16분 자체 구축의 본격 본질과 ‘언제 필요한가’ 결정 기준 4가지. 16~24분 Claude Agent SDK 본격 소개(Python·TypeScript·4요소 통합). 24~32분 외주 vs 사내 본격 결정 매트릭스. 32~40분 LangChain·LangGraph 본격 비교. 40~46분 한국 회사 자체 구축 사례 5가지. 46~52분 실습(결정서 5칸). 52~58분 1강 정리. 58~60분 마무리 + 2강 예고. ‘우리 회사 자체 구축 가치 평가’가 본문의 본격 메시지입니다.

TIP

강사 함정 회피 — ‘자체 구축이 항상 좋다’는 본격 오해 X. ‘기성 도구로 본격 충분이면 자체 X’ 메시지가 본격 본질이에요. 자체 구축은 본격 비용·시간·인력 부담이 본격 큼니다. 청중에게 ‘우리 회사가 정말 본격 필요한가 + 외주 옵션도 본격 검토’의 본격 균형 메시지를 전해야 본격 안전한 의사결정이 가능합니다. 잘못된 자체 구축 결정은 본격 5,000만 원 + 6개월 손실로 이어질 수 있어요.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게 보겠습니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 자체 구축이 ‘언제 필요한지’ 안다
- ② Claude Agent SDK + LangChain·LangGraph 비교한다
- ③ ‘우리 회사 자체 구축 결정서’ 완성

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되시는 세 가지를 본격 약속드립니다. 첫째 — 자체 구축이 ‘언제 필요한가’의 본격 본질 판단이에요. 모든 회사가 자체 구축이 본격 정답은 아니에요. 90% 한국 회사는 ‘기성 도구로 본격 충분한 회사’입니다. 본 강좌의 본격 첫 메시지는 ‘기성 도구로 충분한 회사’ vs ‘자체 구축이 본격 정답인 회사’의 본격 분리입니다. 잘못된 자체 구축 결정은 본격 비용·시간 손실의 본격 함정이에요. 1강의 결정 기준 4가지(기성 도구 부족·특수 작업 반복·ROI 큰 시나리오·IT 시니어 있음)를 청중분들이 본격 손에 쥐고 가시는 게 첫 번째 목표입니다.”

SAY

“둘째 — Claude Agent SDK + LangChain·LangGraph의 본격 비교입니다. Anthropic 공식 SDK는 ‘Claude 전용 + 본격 단순 + 빠른 진입’의 본격 강점이에요. LangChain은 ‘범용 LLM 도구 + 다중 LLM 결합 + 본격 풍부한 기능’의 본격 강점입니다. LangGraph는 ‘본격 복잡 워크플로우 + 시각화 + 분기’의 본격 강점이고요. 본 강좌의 본격 메시지 — 한국 회사 대다수는 ‘Claude Agent SDK가 본격 권장’입니다. 단순하고 진입 빠르고 Anthropic 공식이라는 본격 세 가지 이유예요. 단 ‘다중 LLM(Claude + GPT 결합) 필요’ + ‘본격 복잡 워크플로우 필요’ 시에만 LangChain·LangGraph의 본격 검토.”

SAY

“셋째 — 가장 본격 중요한 결과물 — ‘우리 회사 자체 구축 결정서 1페이지’의 본격 완성이에요. 5칸 워크시트(자체 구축 가치·외주 vs 사내·SDK 선택·예상 비용·일정)가 본 강좌 1강 마지막 실습입니다. 5칸을 본격 채우시면 사내 IT + CIO에 본격 발주서가 됩니다. 다음 주 월요일에 IT 시니어와 본격 미팅 + 1개월 안 외주 vs 사내 본격 결정 + 6개월 안 본격 첫 자체 구축 완료가 본격 표준 일정이에요.”

SAY

“1강의 본격 핵심 메시지를 미리 — ‘자체 구축은 본격 비용 + 시간 + 인력의 본격 큰 부담이다. 기성 도구로 본격 충분이면 자체 X. 본격 특수 + 본격 가치 있을 때만 본격 자체 구축 + 외주 + 사내 인수인계 6개월 표준.’ 청중분들에게 ‘무리한 자체 구축 = 본격 손실’의 본격 균형 메시지가 본격 본질이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 자체 구축 vs 기성 도구 유지’의 본격 결정 가능한 상태로 강의실을 나가시는 게 본격 성공 기준이에요. ‘자체 구축이 필요한 본격 사례 3가지’ + ‘외주 옵션’ 모두 본격 검토 가능. 첫 도입 회사는 보통 ‘기성 도구로 6개월 본격 운영 후 부족 발견 시 자체 검토’의 본격 패턴을 따릅니다. 강사는 청중에게 ‘기성 도구 우선 + 6개월 단위 본격 재평가’의 본격 보수적 메시지를 본격 안전하게 전달.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Agent SDK 본격 본질 미리 정리: Anthropic이 공식 제공하는 Python·TypeScript SDK입니다. 5편 1강에서 본 ‘LLM + Tool + Memory + Plan’의 4요소를 본격 통합 구현 가능해요. Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 SDK 기반이라는 게 본격 중요한 본질입니다 — 즉 ‘Claude Code 기성 도구 → SDK 직접 사용 → 우리 회사 전용’의 본격 진화 패턴이 본격 자연스럽게 가능. 5편(기성 도구) + 8편(자체 구축) 결합이 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에 본격 깔끔하게. 길게 끌면 본격 시간 부족.

BRIDGE

“그럼 7편 본격 복습 + 8편 위치를 보겠습니다.”

RECAP · PART 7

7편 복습 — 사내 에이전트 전사 보급

■ 불변층 — 7편의 핵심

- 1강 — 부서 매트릭스 + 데이터 격리
- 2강 — 안전장치 + 백업·감사 + 사고 대응
- 3강 — 카탈로그 + 챔피언 + 6개월 보급
- ★ 7편 끝 = 기성 도구 전사 보급
- ★ 8편 위치 = 기성 도구 부족 시 본격 자체 구축

🕒 4분 · 7편 복습

SAY

“7편을 안 들으신 분도 따라올 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 본격 빠르게 복습하겠습니다. 7편의 본격 본질은 ‘기성 에이전트 도구의 전사 보급’이었어요. 5편에서 Claude Code 또는 Open 4종 중 하나를 본격 결정하셨다면, 6편에서 안전한 하네스를 구축하셨다면, 7편이 그 ‘기성 도구를 회사 전체에 본격 보급 + 운영’의 본격 단계였습니다.”

SAY

“첫째 — 7편 1강 부서 권한 매트릭스. Cowork 6개월 framework + 부서 5분류(IT·영업·법무·마케팅·재무) × 도구 6가지 매트릭스 + 데이터 격리 30:통합 70 + SSO·RBAC의 본격 결합이 본질이었어요. ‘부서별 다른 권한·다른 도구·다른 데이터’의 본격 본질입니다. IT는 Claude Code 본격 풀권한, 영업은 Open WebUI 사내 데이터 제한, 법무는 본격 강한 PII 마스킹의 본격 매트릭스.”

SAY

“둘째 — 7편 2강 안전장치 + 백업·감사. 비용 한도 4종(개인·팀·부서·전사) + 위험 차단 7종(rm·secrets·외부 API·DB DROP 등) + 로깅 ELK Stack + 스냅샷 git auto-commit + 사고 대응 5단계 플레이북의 본격 결합이 본질이었어요. ‘사고는 일어난다. 빠른 발견 + 빠른 복구가 본격 본질’의 메시지가 7편 2강의 핵심이었습니다.”

SAY

“셋째 — 7편 3강 카탈로그·보급. 사내 에이전트 앱스토어(Open WebUI Workspaces 본격 활용) + 챔피언 네트워크 5~10명(부서별 본격 옹호자) + ROI/KPI 5지표 200% 목표(시간 절감·에러 감소·매출 증대·만족도·도입률) + 6개월 본격 보급 일정의 본격 결합이 본질이었어요. ‘직원이 매일 본격 발견 + 본격 사용’의 메시지.”

SAY

“넷째 — 7편의 본격 결론은 ‘기성 도구의 전사 보급 본격 완성’이었어요. 1~7편 = 19장 마스터의 본격 단계가 청중분들 손에 본격 쥐어진 것입니다. 본 강좌 청중께서 ‘우리 회사 기성 도구 본격 운영’이 본격 가능한 상태가 되었어요.”

SAY

“다섯째 — 8편의 본격 위치 정리. 7편이 ‘기성 도구 전사 보급’이었다면 8편은 ‘기성 도구가 본격 부족할 때 본격 자체 구축’의 본격 본질입니다. 첫 도입 회사는 7편으로 본격 충분 — 8편 자체 구축은 ‘6개월 운영 후 본격 부족 발견 시’의 본격 진화 단계예요. 또는 처음부터 본격 특수 시나리오(견적·계약·인사 자동화)가 명확한 회사는 7편 + 8편 동시 본격 진입도 본격 가능합니다.”

NOTE

★ 감사 핵심 배경지식 — 7편 vs 8편 본격 본질 차이: 7편의 본격 본질은 ‘기성 도구를 우리 회사에 본격 도입 + 본격 운영’이었어요. Claude Code·Open WebUI·Dify·Cline·Aider·Roo Code 같은 본격 기성 도구들. 8편의 본격 본질은 ‘기성 도구가 본격 부족할 때 우리 회사 전용 에이전트를 본격 자체 구축’이에요. 사용하는 본격 도구는 결국 같은 Claude SDK 또는 LangChain이지만 ‘기성 도구 그대로 본격 사용 vs 본격 직접 SDK로 구축’의 본격 차이입니다. 한국 회사 대다수는 7편으로 본격 충분 — 8편은 ‘본격 특수 시나리오 + 본격 큰 ROI’ 발견 회사만의 본격 선택이에요. 7편 vs 8편 본격 결정은 ‘기성 도구 6개월 본격 운영 → 부족 본격 발견 → 8편 본격 검토’의 본격 자연스러운 진화.

NOTE

강사 배경지식 — 7편 안 듣고 8편만 듣는 청중 대응: IT 시니어 + CIO 청중에는 7편을 본격 안 들으신 분이 있을 수 있어요. 이 슬라이드(4분 본격 복습)가 그분들을 위한 본격 다리예요. ‘7편 디테일은 visionc.co.kr 강좌 페이지에서 자료 본격 다운로드 후 본격 학습 권장’의 본격 안내가 본격 본질입니다. 단 7편의 본격 안전장치(비용 한도·위험 차단·감사 로그·사고 대응)는 8편 자체 구축에서도 본격 그대로 적용되는 본격 핵심이에요 — 자체 구축 에이전트도 본격 동일한 위험 관리가 본격 필수입니다.

Q

강사가 청중에게 질문을 본격 던집니다. ‘7편 끝의 ‘추천 시작 풀스택’이 무엇이었나요?’ — ‘Open WebUI(UI) + Qwen 7B(모델) + Ollama(모델 호스팅) + Microsoft 365 MCP(데이터 통합)’의 본격 4종 답이 본격 나오면 좋습니다. 안 나오면 강사가 본격 답해주세요. ‘이게 7편 끝의 본격 권장 풀스택이었어요. 비용 작음 + 빠른 시작 + 90% 기능 본격 커버.’

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~2분 5핵심 30초씩. 2~3분 7편 vs 8편 본격 본질. 3~4분 8편 위치 + 청중 질문 본격.

BRIDGE

“복습 끝. 본격적으로 — 자체 구축이 ‘언제 필요한가’부터 본격 풀이.”

WHEN BUILD

자체 구축 — 언제 필요한가

■ 불변층 — 기성 도구 vs 자체 구축

- Claude Code · Open WebUI · Cline (기성 도구로 충분) — 일반 사내 에이전트(코드 리뷰·CS 응답·문서 검색). 90% 한국 회사 답. 6~12개월 도입 + 본격 운영. 비용 작음.
- Claude Agent SDK · LangChain (자체 구축이 정답) — 특수 본격 시나리오 — 견적 자동화·계약 검토·도메인 자동화. 6개월+ 개발. 사내 시니어 또는 외주. 비용 큼.

SAY

“8편의 본격 첫 번째 본격 질문 — ‘자체 구축이 언제 필요한가’입니다. 본 강좌의 본격 첫 메시지는 ‘모든 회사가 자체 구축이 정답이 아니다’예요. 90% 한국 회사는 ‘기성 도구로 본격 충분한 회사’입니다. 잘못된 자체 구축은 본격 비용·시간 본격 손실의 함정이에요. 본격 5,000만 원 + 6개월 손실로 이어질 수 있습니다. 그래서 8편 1강의 본격 첫 단계가 ‘우리 회사가 정말 자체 구축이 필요한가’의 본격 판단이에요.”

SAY

“기성 도구로 본격 충분한 시나리오를 먼저 봅니다. 일반 사내 에이전트의 본격 작업들 — 개발팀 코드 리뷰, CS 1차 응답, 사내 문서 검색, 회의록 요약, 이메일 답신 초안, 보고서 작성 보조, 데이터 분석 보조 — 이런 본격 일반 작업은 90% 한국 회사가 본격 매칭됩니다. Claude Code 또는 Open WebUI + Cline + Aider 같은 기성 도구로 본격 충분해요. 6~12개월 도입 + 본격 운영. 비용 작음(인당 월 10~30만 원의 본격 API/구독 비용). 본 강좌 7편의 본격 권장 패턴이 이쪽입니다.”

SAY

“반대로 자체 구축이 본격 정답인 시나리오를 봅니다. 본격 특수 본격 시나리오들 — 견적 자동화(메일 → 사양 추출 → BOM → 견적서), 계약서 검토(특수 조항 자동 분석 + 위험 발견), 도메인 자동화(특정 산업의 반복 워크 플로우), 인사 평가 자동(다면 평가 자동 집계), 사내 정보 시스템 통합 자동(여러 ERP·CRM 결합) 같은 본격 작업이에요. 이런 작업은 기성 도구에 본격 없어요. 한국 중견 제조·B2B·법무·컨설팅·금융 회사가 본격 적합한 본격 대상입니다. 6개월+ 본격 개발 시간 + 사내 시니어 또는 외주의 본격 인력. 비용 큼 — 초기 500~3,000만 원 + 운영 월 100~500만 원의 본격.”

SAY

“자체 구축의 본격 결정 기준 4가지를 본격 정리합니다. (1) 기성 도구로 본격 가능한가? Yes면 자체 X — 7편 패턴 유지. (2) 특수 작업의 본격 반복인가? 매주 100회+ 같은 본격 반복이 본격 ROI 회수의 본격 본질. (3) ROI가 본격 큰가? ‘시간 절감 × 직원 인건비 단가’가 자체 구축 비용을 회수하나? 1~2년 안 회수가 본격 표준. (4) 사내 IT 시니어가 본격 있나? 없으면 외주 + 사내 인수인계의 본격 결합 옵션. 4가지 모두 본격 충족이 자체 구축의 본격 정답이에요.”

STORY

Anthropic Claude Agent SDK 본격 출처. URL: docs.claude.com/agent-sdk. ‘LLM + Tool + Memory + Plan’ 4요소의 본격 통합 SDK. Python·TypeScript 본격 지원. Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반이라 ‘Claude Code 본격 사용 + SDK 직접 사용’ 둘 다 본격 가능. Anthropic 공식 1차 자료라 본격 가장 신뢰. 한국 IT 시니어 1~2명이 1~3개월 본격 학습 + 본격 구축 가능. 본 강좌 2강에서 4요소 본격 디테일을 본격 풀이합니다.

STORY

한국 자체 구축 사례 본격 정리 (강사 대응용 추정). 한국 회사 자체 구축 사례 본격 5가지 — (1) 중견 제조 — 건적 자동화 에이전트(메일 → BOM → 견적서). 본 강좌 3강이 본격 실전 사례. (2) 핀테크·금융 — 계약서 자동 검토(표준과 차이 본격 자동 분석). (3) 법무법인 — 판례 검색 + 분석 자동(사내 판례 DB + 외부 판례 본격 결합). (4) 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동(회의록 → 분석 → 본격 보고서 초안). (5) B2B 영업 — 고객 응대 + 건적의 본격 결합. 본격 특수 시나리오의 본격 자체 구축이 본질. 비용 1,000~3,000만 원 + 1년 운영 후 ROI 200%+의 본격 회수가 본격 표준 패턴이에요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 자체 구축의 ‘5가지 함정’ 본격 정리: (1) ‘기성 도구로 본격 충분한데 자체 구축’ — 본격 비용·시간 손실 5,000만 원 + 6개월. (2) ‘사내 IT 본격 부족한데 자체 구축’ — 본격 운영 어려움 + 외주 의존 본격 함정. (3) ‘ROI 본격 측정 X’ — 본격 가치 검증 X + 본격 정당화 X. (4) ‘1년+ 개발 일정’ — 시장·기술 변화의 본격 큰 위험 + 본격 무의미해질 위험. (5) ‘기성 도구가 본격 새 기능 추가’ — 자체 구축 본격 무의미해짐. 본 강좌 청중께서 5가지 함정 회피가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘자체 구축 신중 + 6개월 단위 본격 재평가’의 본격 보수적 자료가 본격 본질입니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 자체 구축 본격 필요한가?’ → 답변: ‘4가지 결정 기준 본격 점검 — 기성 도구 부족 + 특수 반복 + ROI 큰 + IT 시니어 있음. 4가지 모두 본격 충족이면 자체 구축 본격 정답. 그 외는 7편의 기성 도구로 본격 충분 + 6개월 후 본격 재평가.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘외주 vs 사내 자체 구축?’ → 답변: ‘사내 IT 본격 부족이면 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 정석. 외주 비용 본격 1,000~3,000만 원 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준. 사내 학습 가치도 본격 큼 — 외주 후에도 사내 운영 가능한 본격 자산이 본격 남음.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘기성 도구 + 일부 자체 본격 결합?’ → 답변: ‘본격 권장 패턴이에요. Claude Code(기성 도구) + 사내 도메인 Skills(자체 본격 구축)의 본격 결합이 본격 본질. 자체 구축 부담 본격 줄이면서 본격 가치 큼. 5편 + 6편 + 7편의 기성 도구 본격 활용 + 8편 일부 도메인만 자체 본격 결합이 가장 본격 현실적.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘자체 구축이 본격 만능’ X. ‘기성 도구 본격 우선’의 본격 메시지가 본격 본질이에요. 청중에게 본격 보수적 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 두 시나리오 본격 대비. 1~3분 결정 기준 4가지 본격 풀이. 3~4분 한국 사례 본격. 4~5분 5합정 본격 회피. 5~6분 청중 질문 1~2개 본격 응답.

BRIDGE

“언제 자체 구축인지 봤다면 — Claude Agent SDK 본격 소개로 본격 진입.”

CLAUDE SDK

Claude Agent SDK — Anthropic 공식 본격 도구

■ 불변층 — 4요소 통합 SDK

- ★ Python SDK + TypeScript SDK 본격 지원
- ★ Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반
- ★ 4요소 통합 — LLM·Tool·Memory·Plan
- ★ MCP 자동 통합 — 4편 3강 MCP 그대로 활용
- ★ Hooks 자동 통합 — 6편 2강 Hooks 그대로
- ★ 학습 1~2주 + 본격 구축 1~3개월

🕒 6분 · Agent SDK

SAY

“Claude Agent SDK를 본격 봅시다. 먼저 용어 정리부터 — ‘SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 키트)’는 ‘어떤 서비스를 우리 회사 시스템에 연결할 때 쓰는 부품 상자’라고 생각하시면 됩니다. 예 — 카카오톡 로그인 SDK를 가져와서 우리 앱에 붙이면 사용자가 카카오톡 계정으로 로그인 가능해지죠. Claude Agent SDK는 Anthropic(Claude를 만든 회사)이 공식 제공하는 Python·TypeScript용 부품 상자예요. ‘LLM(Large Language Model, 거대 언어 모델 — Claude·ChatGPT 같은 AI) + Tool(도구) + Memory(기억) + Plan(계획)’의 4요소를 본격 통합 구현 가능합니다.”

SAY

“Python SDK + TypeScript SDK가 본격 지원됩니다. Python은 한국 IT 시니어가 본격 가장 많이 쓰는 언어 — pandas로 데이터 분석, Django로 웹 만들기 등. TypeScript는 JavaScript에 타입(자료형) 검사 기능을 추가한 언어로 Node.js 환경 표준입니다. ‘pip install anthropic’(파이썬에서 anthropic 부품 상자를 다운받는 명령) 한 줄로 본격 시작 가능. Node.js·JavaScript 회사면 ‘npm install @anthropic-ai/sdk’ 명령으로 본격 동등한 기능 지원합니다.”

SAY

“핵심 — Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반이에요. ‘Claude Code(클로드 코드)’는 청중분들이 5편에서 본 기성 도구 — 강사가 ‘바로 쓸 수 있는 완성 차’에 비유했다면, Claude Agent SDK는 ‘차의 엔진을 그대로 가져다 우리 회사 전용 차를 만드는 키트’예요. 5편 2강에서 본 Claude Code가 내부적으로 Agent SDK를 사용합니다. 즉 SDK 직접 사용은 ‘Claude Code의 커스터마이징’ — ‘Claude Code 기성 도구 사용 → 부족 발견 → SDK 직접 사용 → 우리 회사 전용 에이전트’의 진화 패턴이 본격 자연스럽게 가능합니다.”

SAY

“4요소 통합이 SDK의 본격 강점이에요. (1) LLM — Claude API 본격 호출(claude-3.5-sonnet 등의 모델 호출). API(Application Programming Interface, 응용 프로그램 인터페이스)는 ‘서비스에 요청 보내는 표준 창구’ — 식당의 메뉴판처럼 ‘이런 식으로 주문하시면 답변 드립니다’의 규칙입니다. (2) Tool(도구) — Python 함수를 본격 도구로 등록 + Claude 자동 호출 결정. 예 — get_sales(날짜) 함수를 등록하면 사용자가 ‘오늘 매출 알려’라고 하면 Claude가 자동으로 그 함수를 호출. (3) Memory(기억) — 컨텍스트 윈도우(Claude가 한 번에 기억하는 분량, 약 200K 토큰 = 한글 약 25만 자) 자동 관리 + 외부 저장 결합. (4) Plan(계획) — Claude 자체 추론으로 다단계 분할 (‘견적 작성 + 메일’ → 7단계 자동 분할). 본 강좌 2강에서 4요소 디테일을 본격 풀이합니다.”

SAY

“MCP 자동 통합이 본격 큰 강점이에요. ‘MCP(Model Context Protocol, 모델 컨텍스트 프로토콜)’는 4편 3강에서 본 ‘AI와 사내 시스템을 연결하는 표준 어댑터’예요 — 전기 콘센트 220V 규격처럼 ‘이 규격에 맞춰 만들면 다 호환됩니다’의 약속. 사내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사 자원 관리 시스템 — SAP·Oracle처럼 매출·재고·구매를 통합 관리) MCP + 메일 MCP + Microsoft 365 MCP + Postgres(오픈소스 데이터베이스) MCP를 본격 그대로 결합 가능합니다. 6편 2강의 Hooks(사내 정책 자동 적용 — 차량 자동 안전벨트 같은 자동 작동 장치)도 본격 자동 통합. 즉 ‘4편(데이터) + 6편(하네스) + 8편(자체 구축)’의 본격 결합이 자연스럽게 가능합니다.”

SAY

“학습 곡선 — 1~2주의 본격 학습 + 본격 구축 1~3개월. IT 시니어 1명이 본격 가능합니다. ‘Python 본격 경험 + LLM 본격 기본 지식’ 있는 한국 IT 시니어라면 본격 진입 장벽이 본격 작아요. 본 강좌 청중 IT 시니어분들 대다수가 본격 매칭됩니다.”

STORY

Claude Agent SDK 공식 출처. URL: docs.claude.com/agent-sdk. Anthropic 공식 — 2025년 본격 출시의 본격 SDK. Python·TypeScript 본격 지원. GitHub Examples 본격 풍부 (anthropic-ai/claude-sdk). 한국어 가이드 점점 본격 풍부해지는 중 — Anthropic 한국 파트너사 자료 + 한국 블로그·유튜브.

STORY

SDK 첫 본격 예시 (강사 대응용). `'from anthropic import Anthropic; client = Anthropic(); response = client.messages.create(model="claude-3-5-sonnet", tools=[{"name": "get_sales", "description": "매출 조회", "input_schema": {...}}, messages=[{"role": "user", "content": "오늘 매출 알려"}])'`의 본격 5~10줄. Tool 본격 정의 + 사용자 본격 입력 + Claude 자동 호출 결정의 본격 흐름이에요. 본 강좌 2강에서 본격 자세히 풀이합니다. 강사가 '이게 본격 단순한 본격 5줄'의 본격 본질을 청중에게 전달.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — SDK의 '회사 매핑' 본격 정리: 한국 회사가 Claude Agent SDK를 본격 활용할 때 본격 매칭 기준 — (1) IT 시니어 1~2명이 있는 본격 회사. (2) 특수 본격 작업이 있는 본격 회사 — 건적 자동화·계약 검토·인사 자동화 등. (3) ROI가 본격 큰 시나리오 — 시간 절감 × 단가 = 본격 회수. 3가지 본격 충족 시 본격 권장. 본 강좌 8편 3강의 '건적 자동화'가 본격 표준 사례입니다. 외주 옵션도 본격 권장 — 사내 IT 부족이면 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — SDK 본격 학습 자료: (1) Anthropic 공식 docs.claude.com/agent-sdk — 가장 본격 1차. (2) GitHub anthropic-ai/claude-sdk Examples — 본격 풍부한 사례. (3) 한국어 블로그·튜토리얼 — 점점 본격 풍부. (4) 본 강좌 8편 본격 가이드 — 의사결정 + 본격 첫 도입. (5) Anthropic 'Building AI agents' 백서 — 본격 엔터프라이즈 패턴. 1~2주 본격 학습으로 본격 진입 가능.

Q

예상 청중 질문 1: 'Python 경험이 본격 부족한 IT면?' → 답변: 'Python 기본 1~2주 본격 학습 후 SDK 1~2주 본격 학습이 본격 표준. 총 1개월 본격 진입. 또는 외주 옵션 본격 검토 — 사내 시니어 양성에 1~3개월 본격 추가.'

Q

예상 청중 질문 2: 'SDK 비용은?' → 답변: 'SDK 자체 본격 무료. Claude API 토큰 비용만 본격 발생 — 약 \$3~15/100만 토큰(claude-3.5-sonnet 기준). 본격 운영 시 월 100~500만 원의 본격 토큰 비용이 본격 표준. 본 강좌 8편 끝의 본격 ROI 표 참고.'

Q

예상 청중 질문 3: 'TypeScript SDK도 본격 동일?' → 답변: '본격 동일 기능. JavaScript·Node.js 환경 회사면 본격 TypeScript SDK 권장. Python 회사면 Python SDK. 본격 동등 + 둘 다 본격 1차 시민.'

TIP

강사 함정 회피 — SDK 디테일 본격 깊이 X. ‘본질 + 가치 + 결정’만이 본격 본질이에요. 코드 본격 단순 5줄만 본격 보여드리고 본질로.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 SDK 본격 본질. 1~3분 4요소 본격 통합. 3~4분 MCP·Hooks 본격 통합. 4~5분 학습 본격 곡선. 5~6분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“SDK를 봤다면 — 외주 vs 사내 본격 결정 매트릭스.”

OUTSOURCE vs IN-HOUSE

외주 vs 사내 — 본격 결정

■ 불변층 — 비용·시간·역량 매트릭스

- 1,000~3,000만 원 + 6개월 (외주) — 사내 IT 부족 회사. 본격 빠른 시작 + 본격 인수인계 6개월. 단 사내 자산 약함 + 운영 부담.
- 시니어 1~2명 + 3~6개월 학습 (사내 자체) — 사내 IT 시니어 있음. 본격 사내 자산 + 본격 운영 가능. 단 학습 + 본격 구축 시간 큼.

🕒 5분 · 외주 vs 사내

SAY

“외주 vs 사내 자체 구축의 본격 결정을 본격 봅니다. 본격 비용·시간·역량의 본격 매트릭스가 본질이에요. 한국 회사 현실에서 가장 본격 자주 묻는 본격 질문입니다. 본 강좌의 본격 메시지 — ‘외주 + 사내 인수인계 6개월’이 본격 권장 표준입니다.”

SAY

“외주의 본격 본질을 봅니다 — 1,000~3,000만 원 + 6개월의 본격 패키지가 본격 표준이에요. 사내 IT가 본격 부족한 회사에 본격 적합. 본격 빠른 시작이 본격 강점 — 외주 컨설팅이 본격 1~3개월 안 본격 첫 동작 + 6개월 본격 완성. 그리고 본격 인수인계 6개월의 본격 표준 패턴. 단 단점 — 사내 자산이 본격 약함 + 외주 종료 후 본격 운영 부담이 사내로 전환. 외주 의존이 본격 위험이에요. 그래서 본격 인수인계가 본격 의무.”

SAY

“사내 자체의 본격 본질 — 시니어 1~2명 + 3~6개월 본격 학습 + 본격 구축의 본격 패턴이에요. 사내 IT 시니어가 본격 있는 회사. 본격 강점 — 사내 자산 본격 큼 + 본격 운영 가능 + 본격 지식 축적. 단 단점 — 학습 + 본격 구축 시간이 본격 큼. 그리고 사내 IT 시니어 1명의 본격 6개월 시간 비용(인건비 약 3,000만 원)이 본격 본질이라 외주와 비용 본격 비슷합니다.”

SAY

“권장 패턴 — ‘외주 + 사내 인수인계’의 본격 결합이에요. 외주가 첫 3개월 본격 구축 + 사내 IT가 함께 본격 학습 + 3~6개월 본격 인수인계 + 6개월 후 사내 자체 본격 운영의 본격 흐름. 본격 비용 + 사내 자산의 본격 균형이 본질이에요. 본 강좌 한국 회사 본격 표준 권장 패턴입니다.”

SAY

“선택 기준 본격 정리 — (1) 사내 IT 시니어가 본격 있나? Yes면 사내 우선 + 외주 결합 고려. (2) 일정 본격 압박? Yes면 외주 우선 — 본격 빠른 시작. (3) 본격 사내 자산이 본격 우선? Yes면 사내 또는 외주 + 본격 인수인계. (4) 예산 본격 한도? 사내는 본격 무료(인건비) vs 외주는 본격 명시 비용. 4가지 본격 종합 결정이 본격 본질이에요. 본격 균형이 본격 본질입니다.”

STORY

한국 외주 시장 본격 (강사 대응용 추정). 한국 자체 구축 외주 시장 — (1) 본격 대기업 컨설팅 회사 — 삼성 SDS·LG CNS·CJ olive·메가존클라우드 등. 본격 대기업 전문. (2) AI 전문 컨설팅 회사 — 신규 본격 등장. (3) 본격 프리랜서 시니어 — wishket·crowdworks 같은 플랫폼. 가격 — 약 1,000~3,000만 원의 본격 6개월 패키지 본격 표준. 본격 시장이 본격 확대 중. 본격 가격 비교 권장.

STORY

사내 자체 구축 비용 본격 (강사 대응용 추정). 사내 IT 시니어 1명 6개월 본격 작업 = 인건비 약 3,000만 원의 본격 + Claude API 토큰 비용 월 50~200만 원의 본격. 총 약 5,000만 원 이내의 본격. 외주 비용과 본격 비슷하지만 ‘사내 자산’이 본격 가치 큼 — 본격 운영 + 본격 추가 개선 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘외주 + 사내 인수인계’ 패턴 본격 디테일: 한국 회사 권장 본격 표준 패턴이에요. 외주가 (1) 첫 3개월 — 본격 핵심 구축. (2) 3~6개월 — 사내 IT가 본격 함께 학습 + 본격 인수인계. (3) 6개월 후 — 사내 자체 본격 운영. 본격 비용 외주 1,000~2,000만 원 + 사내 인건비 절반. ROI 1~2년 안 본격 회수. 본격 사내 자산이 본격 남는 본격 가치. 단점 — 외주 의존 6개월 + 본격 인수인계 명시 의무.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 사내 IT 1명이지만 시니어 X?’ → 답변: ‘외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 권장. 사내 IT가 외주와 본격 함께 학습 + 본격 인수인계 후 사내 자체 운영. 본격 사내 IT 역량도 본격 성장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘외주 + 사내 결합 본격 비용?’ → 답변: ‘외주 1,000~2,000만 원 + 사내 IT 인건비 절반 (6개월 × 50% 시간 = 약 1,500만 원) = 약 3,000~4,000만 원의 본격 총 비용. ROI 1~2년 안 본격 회수. 본격 사내 자산 가치 큼.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘외주 본격 선택 시 본격 주의점?’ → 답변: ‘본격 인수인계 명시 + 사내 자산 본격 권리 + 코드 본격 사내 보관 + 본격 운영 가능. 외주 후 사내 운영 본격 가능해야 본격 정식. 계약서 본격 명시 본격 의무.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘무조건 외주’ X. 사내 자산 가치 본격 메시지가 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 두 옵션 본격. 1~3분 결합 패턴 본격 권장. 3~4분 한국 시장 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“외주 vs 사내를 봤다면 — LangChain·LangGraph 본격 대안.”

LANGCHAIN·LANGGRAPH

LangChain · LangGraph — 본격 대안

■ 불변층 — 오픈소스 대안

- ★ LangChain — 범용 LLM 도구 (가장 인기)
- ★ LangGraph — 본격 워크플로우 빌더 (LangChain 사용)
- ★ Anthropic SDK 대비 본격 더 풍부 (다중 LLM·다중 도구)
- ★ 학습 부담 큼 — 2~4주 + 본격 구축 3~6개월
- ★ 한국 도입 — IT 회사 일부 (Claude Agent SDK가 본격 더 단순)
- ★ 적합 — ‘본격 복잡 워크플로우 + 다중 LLM’

SAY

“LangChain과 LangGraph를 본격 봅니다. Claude Agent SDK의 본격 오픈소스 대안이에요. 본 강좌의 본격 메시지 — 한국 회사 대다수는 Claude Agent SDK가 본격 권장이지만, ‘본격 복잡 워크플로우 + 다중 LLM 필요’ 회사는 LangChain·LangGraph가 본격 매칭입니다.”

SAY

“LangChain의 본격 본질 — 범용 LLM 도구예요. ‘LangChain은 모든 LLM(Claude·GPT·Llama·Qwen·Gemini·Mistral 등)의 본격 통합 SDK’가 본질이에요. Python·JavaScript 본격 지원. GitHub Star 90,000+의 본격 가장 인기 오픈소스 LLM 도구의 본격 위치. Harrison Chase 창업의 본격 회사 langchain.com이 본격 1차 출처입니다.”

SAY

“LangGraph의 본격 본질 — LangChain 위에 만들어진 본격 워크플로우 빌더예요. ‘복잡 다단계 워크플로우’를 본격 시각화 + 본격 구축 + 본격 분기 + 본격 반복 가능. LangChain 본격 학습 후 LangGraph 추가의 본격 진화 패턴. GitHub Star 8,000+의 본격. 본격 복잡 워크플로우에 본격 강점.”

SAY

“Anthropic SDK 대비 본격 차이 — LangChain·LangGraph가 본격 더 풍부합니다. 다중 LLM 결합 + 다중 도구 + 다중 워크플로우 + 풍부한 본격 생태계. 단 본격 학습 부담이 본격 큼 — 2~4주 학습 + 본격 구축 3~6개월. Anthropic Claude Agent SDK는 ‘Claude 전용 + 본격 단순 + 빠른 진입’이라 ‘1~2주 학습 + 1~3개월 구축’의 본격 빠른 패턴이에요.”

SAY

“한국 도입 본격 현실 — IT 회사 일부의 본격 사용이에요. 단 본 강좌 청중 회사 대다수는 ‘Claude Agent SDK가 본격 더 단순’이라 본격 선호합니다. LangChain·LangGraph는 ‘본격 복잡 워크플로우 필요’ + ‘다중 LLM(Claude + GPT 결합) 필요’ + ‘본격 오픈소스 본격 풍부 생태계 필요’ 회사만의 본격 매칭이에요.”

STORY

LangChain 공식 본격 출처. URL: langchain.com, github.com/langchain-ai/langchain. Harrison Chase 창업 + LangChain Inc 회사. ‘범용 LLM 도구’의 본격 본질. Python·JavaScript 본격 지원. GitHub Star 90,000+의 본격 가장 인기. 본격 풍부한 본격 문서 + 본격 활발한 본격 커뮤니티.

STORY

LangGraph 공식 본격 출처. URL: langchain-ai.github.io/langgraph. LangChain 회사의 본격 제품. ‘복잡 워크플로우’ 빌더. GitHub Star 8,000+의 본격. 본격 시각화 + 본격 분기 + 본격 반복의 본격 강점.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Anthropic SDK vs LangChain 본격 결정 가이드: 한국 회사 본격 권장 — (1) Claude 본격 사용 + 본격 단순 = Anthropic Agent SDK 본격 권장. (2) 다중 LLM(Claude·GPT·Llama 결합) + 본격 복잡 = LangChain·LangGraph 본격 권장. (3) 가장 본격 단순 + 본격 빠른 진입 = Anthropic SDK 본격 우선. 본 강좌 청중에게 ‘우리 회사 = 어느 것 본격 매칭’의 본격 판단 자료. 본격 대다수 회사는 Anthropic SDK 본격 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘LangChain 학습이 본격 부담?’ → 답변: ‘2~4주의 본격 학습 + 본격 구축 3~6개월의 본격 부담이에요. Anthropic SDK는 1~2주 학습 + 1~3개월 구축의 본격 빠른 패턴. 본격 단순 + 본격 빠른 진입 = Anthropic SDK 본격 우선 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘다중 LLM(Claude + GPT) 본격 결합 가능?’ → 답변: ‘LangChain·LangGraph가 본격 강점이에요 — 본격 다양한 LLM의 본격 통합. Anthropic SDK는 Claude만 본격. 본격 다중 LLM 필요 시 LangChain 본격 권장.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Dify와 본격 차이?’ → 답변: ‘Dify는 본격 노코드 UI(4편 1강 참조). LangChain은 본격 코드 SDK. 본격 코드 자체 구축 본격 필요 = LangChain. UI 본격 도구 = Dify. 본격 다른 본격 도구.’

TIP

강사 함정 회피 — LangChain 본격 만능 X. ‘Anthropic SDK 본격 단순 권장’의 본격 메시지가 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 LangChain·LangGraph 본격 본질. 1~3분 Anthropic SDK 비교 본격. 3~4분 한국 본격 적합 회사. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

KOREA CASES

한국 자체 구축 사례

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 중견 제조 — 견적 자동화 (8편 3강 본격)
- ★ 핀테크 — 계약서 자동 검토
- ★ 법무법인 — 판례 검색 + 분석
- ★ 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동
- ★ B2B 영업 — 고객 응대 + 견적
- ★ 공통 — 본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰

🕒 5분 · 한국 사례

SAY

“한국 자체 구축 사례 5가지를 본격 봅니다. 본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰 회사들의 본격 패턴이에요. 본 강좌 청중분들 회사가 5사례 중 본격 매칭되는지 본격 자가 진단해보시는 본격 시간입니다.”

SAY

“1번 중견 제조 — 견적 자동화의 본격 사례입니다. 메일로 들어온 고객 본격 요청 → 사양 자동 추출 → BOM(Bill of Materials, 부품 목록) 자동 생성 → 견적서 자동 작성 → 영업 사용자 본격 확인 → 메일 본격 전송의 본격 5단계 흐름. 본 강좌 8편 3강이 본격 실전 사례입니다. 견적 시간 본격 1시간 → 5분 단축의 본격 큰 ROI. 영업팀 본격 시간 90% 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 만족도 80%+의 본격 성과.”

SAY

“2번 핀테크·금융 — 계약서 자동 검토의 본격 사례입니다. 표준 계약서와의 본격 차이 자동 분석 + 위험 조항 자동 발견 + 법무 시니어 본격 검증의 본격 흐름. 계약 검토 시간 본격 2일 → 2시간 본격 단축. 본격 법무 위험 본격 자동 발견의 본격 가치.”

SAY

“3번 법무법인 — 판례 검색 + 분석의 본격 사례입니다. 사내 판례 DB + 외부 판례 검색 + 자동 분석 + 변호사 본격 검증의 본격 흐름. 판례 검토 시간 본격 70% 단축. 본격 변호사 시간 본격 큰 절감.”

SAY

“4번 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동의 본격 사례입니다. 고객 미팅 → 회의록 자동 생성 → 분석 자동 → 보고서 초안 자동 + 컨설턴트 본격 마무리의 본격 흐름. 보고서 시간 본격 60% 단축. 본격 컨설턴트 본격 시간 절감 + 본격 보고서 일관성 본격 향상.”

SAY

“5번 B2B 영업 — 고객 응대 + 견적의 본격 결합 사례입니다. 1번 견적 자동화 + 영업 상담의 본격 결합. 본격 영업팀 본격 시간 본격 큰 절감 + 본격 매출 본격 증대 가능.”

SAY

“공통 패턴 — ‘본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰’의 본격 본질이에요. 기성 도구로 본격 불가능한 본격 작업 + 본격 ROI 회수 가능한 본격 가치의 본격 결합이 본격 자체 구축의 본격 정답입니다. 본 강좌 청중분들이 5사례 중 본격 매칭되는 경우만 본격 자체 구축 권장이에요.”

STORY

한국 자체 구축 ROI 사례 본격 (강사 대응용 추정). 1번 중견 제조 — 견적 자동화로 시간 본격 90% 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 영업팀 만족도 본격 80%+. 비용 약 3,000만 원 초기 + 운영 월 100만 원의 본격. 1~2년 안 ROI 본격 회수 + 본격 누적 절감 큰 본격 가치.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5사례 본격 결정 기준: 사례 결정 기준 — (1) 매주 본격 100회+ 반복 작업이 본격 있나? (2) 기성 도구로 본격 불가능한가? (3) ROI가 본격 큰 시나리오인가? 3가지 본격 충족이 자체 구축의 본격 정답이에요. 본 강좌 청중께서 자가 진단.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 5사례 본격 매칭?’ → 답변: ‘회사 산업·규모에 따라 본격 매칭이에요. 제조 — 1번. 핀테크·금융 — 2번. 법무 — 3번. 컨설팅 — 4번. B2B 영업 — 5번. 매칭 여부 본격 자가 진단.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘5사례 외 본격 다른 사례?’ → 답변: ‘본격 많아요. 의료(진료 기록 자동)·교육(시험 자동)·물류(배송 최적)·유통(재고 관리) 등 모든 산업에 본격 특수 자동화 시나리오가 본격 있습니다. 본 강좌 5사례는 본격 표본일 뿐.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘카카오·네이버 따라하기’ X. ‘우리 회사 본격 특수 시나리오’의 본격 본질이 본격 중요해요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5사례 한눈에. 1~3분 각 사례 30초씩. 3~4분 공통 패턴 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“한국 사례를 봤다면 — 1강의 본격 마지막. 실습.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 자체 구축 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 자체 구축 가치 — 기성 도구로 부족한가?
- Q2 · 외주 vs 사내 — 사내 IT 시니어 있나?
- Q3 · SDK — Claude Agent SDK / LangChain?
- Q4 · 예상 비용 — 외주 / 사내 / 결합?
- Q5 · 일정 — 3개월 / 6개월 / 12개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 1주 안 SDK 학습

🕒 8분 · 실습

SAY

“1강의 마지막 — 실습입니다. ‘자체 구축 결정서 5칸’을 채워서 사내 IT + CIO에 가져가시면 그대로 발주서가 됩니다. 5칸은 단순한 질문지가 아니라, 8편 1강 60분 동안 다뤘던 모든 의사결정 요소를 한 페이지에 응축한 거예요. 다음 주 월요일 IT 시니어와 미팅 잡고, 1개월 안에 자체 vs 외주 결정, 6개월 안에 첫 자체 구축 완료의 표준 일정으로 가는 다리입니다.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조로 5분간 5칸을 채우기. 같은 산업군끼리 조 편성이 가능하면 더 풍부한 토론이 가능합니다. 다른 회사 의견도 참고하고, 본인 회사 매칭 여부를 솔직하게 평가하세요.

SAY

“Q1 자체 구축 가치 — ‘기성 도구로 부족한가’의 판단 기준. (a) Claude Code·Open WebUI·Cline·Aider 같은 기성 도구를 6개월 운영해봤는데 ‘이건 안 된다’가 명확한 작업이 있나? (b) 그 작업이 매주 100건+ 반복되나? (c) 작업 1건당 직원 시간이 1시간+ 소모되나? 셋 다 Yes면 자체 구축 가치 있음. 하나라도 No면 기성 도구 운영 6개월 더 + 재평가가 정답입니다.”

SAY

“Q2 외주 vs 사내 — IT 시니어 평가. Python 3년+ 경험 + LLM 기본 지식 + 1년 책임지고 운영 가능한 시니어가 사내에 1명+ 있으면 사내 자체 가능. 1명도 없으면 외주 + 사내 인수인계가 정답. 1명만 있고 6개월 풀타임은 불가능하면 외주 + 시니어가 30~50% 시간 함께 학습의 패턴이 본격 권장입니다.”

SAY

“Q3 SDK 선택 — 대다수 한국 회사는 Claude Agent SDK 권장입니다. 이유 세 가지: (1) Anthropic 공식 — docs.claude.com/agent-sdk의 1차 출처. (2) Python 5줄로 시작 — 진입 장벽 최소. (3) Claude Code 내부 엔진과 같은 기반 — 기성 도구 → 자체 구축의 자연스러운 진화. 단 ‘Claude + GPT 결합 필요’ 또는 ‘10단계+ 복잡 워크플로우’는 LangChain·LangGraph 검토.”

SAY

“Q4 비용 — 표준 수치를 기억하시면 됩니다. 외주 1,000~3,000만 원 패키지 + 사내 인수인계 6개월 (사내 IT 시간 비용 약 1,500만 원) = 총 3,000~4,500만 원. 사내 자체 시니어 1명 6개월 풀타임 = 인건비 3,000만 원 + 학습 기회비용. 운영 비용 — Claude API 월 100~500만 원이 표준. 견적 자동화 같은 매주 500건+ 운영 시 월 300~500만 원 예상.”

SAY

“Q5 일정 — 6개월 표준입니다. M0~M1: 외주 견적 + 계약 + 사내 IT 학습 시작. M1~M3: 외주 핵심 구축 + 사내 IT 함께 학습 + 첫 Tool 5개 동작. M3~M5: 인수인계 + 사내 운영 시작. M5~M6: 자체 운영 + KPI 측정 + 외주 종료. 1년+ 일정은 시장·기술 변화 위험이 크므로 본격 회피하세요.”

Q

발표 요청: ‘5칸 어떻게 채우셨나요?’ — 보통 ‘아직 검토 필요’가 다수입니다. ‘좋습니다. 검토 자체가 의미예요. 결정서를 손에 쥐고 IT 시니어와 미팅 잡으시는 게 첫 번째 액션입니다.’

STORY

한국 사례 — 중견 제조사 A (직원 200명, 매출 500억). 2024년 Claude Code 도입 후 1년 운영, 영업팀 견적 작성에 평균 1.5시간 소요 발견. 2025년 외주(컨설팅 1,500만 원) + 사내 IT 시니어 1명 인수인계 6개월로 견적 자동화 구축. 현재 견적 5분 단축, 월 약 500만 원 시간 절감, ROI 9개월 회수. ‘결정서 단계에서 사내 IT가 외주와 함께 학습 권리를 명시했던 게 본격 성공 요인’이라고 평가.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 검증 체크리스트: (a) Q1 답이 ‘모든 작업에 부족’ 같은 추상적 답이면 잘못 — 구체 작업 1~2개로 좁히기. (b) Q2 답이 ‘IT 있음’이면 시니어 등급 확인 필수 — 주니어 1명으로는 6개월 자체 구축 불가능. (c) Q3 답이 LangChain이면 ‘왜 Claude Agent SDK가 아닌가’ 재확인 — 다중 LLM 필요성 없으면 Anthropic SDK 권장. (d) Q4 답이 1억+이면 과대 — 외주 시장가는 3,000만 원 표준. (e) Q5 답이 12개월+이면 과장 — 6개월 안 첫 동작 + 12개월 완성이 권장.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3단계: (1) 월요일: 결정서 PDF 1장으로 정리 → CIO/CFO/IT 책임자에 메일 + 30분 미팅 요청. (2) 화요일~금요일: IT 시니어 1명이 docs.claude.com/agent-sdk Hello World 5분 실행 + tools=[{"name": "get_sales"...}] 첫 호출 성공. (3) 다음 주 월요일: 외주 컨설팅 3곳에 견적 요청 (삼성 SDS·LG CNS·메가존 또는 wishket·crowdworks 프리랜서). 1개월 안 외주 vs 사내 결정 → 분기 안 계약 → 6개월 안 첫 동작이 표준 흐름입니다.

NOTE

강사 배경지식 — 5칸 작성 시 자주 나오는 함정: (a) ‘일단 자체 가자’ — 기성 도구 6개월 운영 데이터 없이 결정하면 손실 위험. (b) ‘외주에 전부 맡기자’ — 사내 인수인계 6개월 누락 시 외주 종료 후 운영 불가능. (c) ‘Claude API 비용 모르겠다’ — 미리 견적: 토큰 단가 \$3~15/100만 토큰 × 월 사용량 = 추정. (d) ‘일정 너무 빠르다’ — 3개월 시도는 인수인계 부족, 12개월+는 변화 위험.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 압박’ X. 검토 자체가 의미. ‘아직 모르겠다’ 답도 정직한 답.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별/조별 작성. 5~7분 1~2개 회사 발표 + 강사 피드백. 7~8분 다음 주 액션 3단계 명시.

BRIDGE

“1강 끝. 잠깐 쉬고 2강 ‘Tool·Memory·Plan 디테일’에서 첫 Tool 설계서를 완성합니다.”

EXTRA · WHEN

추가 — 자체 구축 시점 결정

■ 보충

- ★ 1년차 — 7편 기성 도구 운영 (90% 회사)
- ★ 2년차 — 부족 발견 시 8편 검토
- ★ 3년차 — 자체 구축 운영 + 진화
- ★ ‘기성 도구 → 자체 구축’ 자연 진화
- ★ 11편(관리자 운영)과 결합 — KPI·재평가

⌚ 3분 · 보충

SAY

“1강 보충 — 자체 구축 시점 결정의 다년 타임라인입니다. 한 번에 자체 구축으로 뛰어 들지 말고, 단계별로 진화하는 게 정답이에요.”

SAY

“1년차는 7편 기성 도구 운영 단계입니다. 90% 한국 회사의 정답이에요. Claude Code(개발팀) + Open WebUI(일반 직원) + Cline/Aider(시니어 개발) + Microsoft 365 MCP(데이터)의 풀스택을 안정 운영. 인당 월 10~30만 원의 API 비용으로 1년 동안 운영하면서 어떤 작업이 기성 도구로 부족한지 데이터를 모으는 시간이예요. 이 1년은 절대 건너뛰지 마세요 — 데이터 없이 자체 구축하면 5,000만 원 + 6개월 손실 위험.”

SAY

“2년차는 부족 발견 시 8편 자체 구축 검토 단계입니다. 1년 운영 데이터에서 ‘이 작업은 매주 100건+ 반복 + 기성 도구로 불가능 + ROI 큰’ 시나리오가 1~3개 발견되면 그것부터 자체 구축. 예: 견적 자동화·계약서 자동 검토·인사 평가 자동·법무 판례 분석. 첫 자체 구축은 1개 시나리오만 — 6개월 안 완성 + 운영. 너무 많은 시나리오를 동시에 시도하면 모두 실패합니다.”

SAY

“3년차는 자체 구축 운영 + 진화 단계예요. 첫 자체 에이전트가 안정 운영되면 2~3번째 시나리오 추가. 기성 도구(Claude Code·Open WebUI)는 그대로 유지 + 특수 시나리오만 자체. ‘기성 + 자체 결합 운영’이 한국 회사 3년차 표준 패턴입니다.”

SAY

“11편(관리자 운영)과 본격 결합 — 자체 구축 후 KPI 5지표(시간 절감·정확도·만족도·도입률·ROI) 측정 + 6개월 단위 재평가가 핵심. ‘우리 자체 구축이 여전히 가치 있나’의 정기 점검. 기성 도구가 새 기능 추가하면 자체 구축이 무의미해질 수 있어요 — 항상 재평가하는 자세가 본격 필요합니다.”

STORY

한국 회사 3년 진화 사례 (강사 참고). 중견 제조사 B (직원 350명): 2024년 Claude Code 도입(1년차, 개발팀만) → 2025년 영업·법무·재무 확장 + 견적 자동화 외주 시작(2년차, 첫 자체) → 2026년 견적 자동화 안정 운영 + 계약서 자동 검토 추가(3년차). 누적 ROI 300%+ + 영업팀·법무팀 시간 50% 절감의 성과.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3년 진화의 핵심 메시지: 한 번에 모든 걸 자체 구축하지 마세요. 1년차 기성 도구 + 2년차 첫 자체 + 3년차 확장의 단계별 패턴이 본격 안전. ‘기성 도구가 안 좋다’가 아니라 ‘기성 도구로 80% 작업은 충분, 20% 특수만 자체’가 한국 회사 본격 정답입니다.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔. 1년차/2년차/3년차 각 1분.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

WRAP

1강 정리 — 자체 구축 결정

■ 마무리

- ★ 기성 도구 부족 시 자체 구축
- ★ Claude Agent SDK 권장 (Anthropic 공식)
- ★ 외주 + 사내 인수인계 6개월 표준
- ★ 한국 5사례 (제조·핀테크·법무·컨설팅·B2B)
- ★ 다음 — 2강 Tool·Memory·Plan 디테일

SAY

“1강 정리합니다. 자체 구축은 ‘특수 시나리오 + ROI 큰’ 회사만의 정답이에요. Claude Agent SDK + 외주 + 사내 인수인계 6개월이 한국 회사 표준 패턴입니다. 90% 한국 회사는 7편 기성 도구(Claude Code·Open WebUI·Cline·Aider)로 충분 — 1년 운영 후 부족 발견 시 8편 검토가 권장 흐름.”

SAY

“1강의 핵심 메시지 세 가지를 다시. (1) ‘기성 도구로 충분이면 자체 X.’ 잘못된 자체 구축은 5,000만 원 + 6개월 손실로 직결. (2) ‘Claude Agent SDK가 본격 단순 + Anthropic 공식 + Claude Code 내부 엔진과 같은 기반’ — 한국 회사 대다수의 1순위 선택. (3) ‘외주 + 사내 인수인계 6개월’이 표준 — 사내 IT 부족 회사도 사내 자산이 본격 남는 구조.”

SAY

“1강 다음 주 액션 3가지를 기억하세요. (a) 결정서 5칸 → CIO/IT 책임자 미팅. (b) IT 시니어 1주 안 docs.claude.com/agent-sdk Hello World. (c) 1개월 안 외주 vs 사내 결정. 6개월 안 첫 자체 구축 완성. 이게 본격 표준 일정입니다.”

SAY

“2강 예고 — Tool·Memory·Plan의 본격 디테일입니다. 5편 1강에서 본 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 Claude Agent SDK에서 어떻게 구현되는지를 Python 코드 5~10줄 단위로 풀이합니다. ‘우리 회사 첫 Tool 설계서’가 2강 마지막 결과물. 다음 주 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 동작 가능한 수준이 목표입니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 끝의 청중 상태 점검: 청중이 (1) ‘우리 회사 자체 구축 여부’의 본격 판단 가능, (2) ‘외주 vs 사내’의 본격 선호 결정, (3) ‘Claude Agent SDK vs LangChain’의 본격 선택, (4) ‘비용·일정’의 본격 표준 수치 인지 — 4가지 모두 가능한 상태로 본격 강의실 떠나심이 1강의 성공 기준. 안 되면 2강 진입 전 추가 Q&A 시간 5분 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔. 핵심 메시지 3가지 + 다음 주 액션 3가지 + 2강 예고.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분 후 2강 ‘Tool·Memory·Plan’에서 만나요.”

WRAP 2

추가 — 자체 구축 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — 기성 도구 새 기능 추가 시 무의미
- ★ 함정 2 — 1년+ 개발은 시장·기술 변화 위험
- ★ 함정 3 — 외주 후 사내 운영 불가능
- ★ 함정 4 — ROI 측정 X = 가치 검증 불가
- ★ 6개월 단위 재평가가 정석

⌚ 2분 · 보충

SAY

“1강 추가 보충 — 자체 구축 함정 4가지입니다. 청중분들이 회피해야 할 패턴이에요.”

SAY

“함정 1 — 기성 도구가 새 기능 추가 시 자체 구축이 무의미해집니다. Claude Code는 2024년 출시 후 1년 안에 Skills·MCP·Hooks·Plan Mode 같은 기능을 차례로 추가했어요. 자체 구축한 기능이 다음 분기 기성 도구에 들어가면 우리 6개월 노력이 무용지물. 본격 회피책 — 자체 구축 전 ‘이 기능이 기성 도구 로드맵에 있는가’ 확인 + 6개월 단위 기성 도구 업데이트 모니터링.”

SAY

“함정 2 — 1년+ 개발 일정은 시장·기술 변화 위험이 큼니다. LLM은 6개월마다 세대 교체(Claude 3 → 3.5 → 4)가 일어나는 본격 빠른 기술. 1년+ 개발 끝에 ‘이미 새 모델이 나와서 다 다시 설계’ 사고가 본격 흔해요. 권장 — 6개월 안 첫 동작 + 12개월 안 본격 완성. 1년 넘기면 본격 위험.”

SAY

“함정 3 — 외주 후 사내 운영 불가능 시 본격 큰 부담입니다. 외주 종료하면 코드 유지보수 + 신규 기능 추가 + 사고 대응을 사내에서 본격 해야 해요. 외주 계약 시 본격 명시 의무 — (a) 코드 사내 보관 + Git 권리, (b) 인수 인계 6개월 풀타임 합동 작업, (c) 외주 종료 후 1년 무상 컨설팅, (d) 사내 운영 가능 체크리스트 통과 후 종료.”

SAY

“함정 4 — ROI 측정 X 시 가치 검증 본격 불가능. ‘잘 동작하는 것 같다’는 데이터가 아니에요. 권장 — Month 0 베이스라인 측정 의무: (a) 영업팀 평균 견적 시간 1.5시간 × 직원 5명 × 시급 5만 원 = 월 90만 원 시간 비용. (b) Month 6 측정: 평균 5분 × 같은 인원 = 월 6만 원 시간 비용. (c) 절감 84만 원/월 - 운영비 30만 원/월 = 순 54만 원/월. 12개월 ROI = 648만 원 vs 구축비 3,000만 원 = 4~5년 회수.”

SAY

“6개월 단위 재평가가 정석입니다. (a) 기성 도구 새 기능 점검 — Anthropic Blog (anthropic.com/news) + Claude Code 릴리스 노트. (b) ROI 측정 — KPI 5지표 비교. (c) 운영 안정성 — 사고·다운타임. (d) 사용자 만족도 — 영업·법무 인터뷰. 본 강좌 11편(관리자 운영)에서 KPI 관리 자세히 풀이합니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4가지 함정의 실제 한국 사례: (1) 함정 1 — 2025년 회의록 자동 요약 자체 구축한 회사가 본격 Claude Code의 Skills 기능 출시 후 ‘우리 자체가 무의미해짐’ 발견. (2) 함정 2 — 2024년 견적 자동화를 18개월 일정으로 시작한 회사가 본격 Claude 3.5 출시 후 처음부터 다시 설계. (3) 함정 3 — 외주 종료 후 ‘유지보수 누가 하나’ 사고. (4) 함정 4 — ‘잘 된다’만 보고하다가 CFO에 본격 정량 정당화 실패. 4가지 모두 본격 흔한 한국 회사 실제 사고.

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격 함축. 함정 4가지 각 25초.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분 후 2강.”

INTRO · TITLE

Tool · Memory · Plan

2강 — 4요소 본격 디테일

SAY

“2강 ‘Tool·Memory·Plan’ 시작합니다. 5편 1강에서 본 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 Claude Agent SDK에서 실제 어떻게 구현되는지의 디테일이에요. Python 코드 5~15줄 단위가 등장하지만 코드를 외울 필요는 없습니다. 메시지는 ‘우리 회사 첫 Tool 설계서를 완성’이에요. 2강은 IT 시니어에게 가장 가치 큰 단계입니다 — 60분 후 다음 주 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 동작 가능한 발주서가 손에 남아요.”

SAY

“2강 60분 흐름. (1) 0~10분: Tool 정의 + Python @tool 데코레이터 + JSON 스키마 + 사용자 입력 → Claude 자동 호출 결정 흐름. (2) 10~20분: Memory — 컨텍스트 윈도우 200K 토큰(단기) + Postgres·Qdrant·Redis(장기) 결합. (3) 20~30분: Plan — Claude 자체 추론 분할 + LangGraph 본격 선택지. (4) 30~40분: 4요소 결합 예시 — ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’ 5단계 자동 분할. (5) 40~50분: 한국 자체 구축 디테일 + Claude API 비용 계산. (6) 50~60분: 첫 Tool 설계서 실습 + 다음 주 액션.”

SAY

“2강 핵심 메시지를 미리 — ‘작은 Tool 1개부터 시작 + 점진 진화.’ 처음부터 모든 Tool X. 매주 100건+ 호출되는 자주 작업 1개부터 시작 → 6개월 운영 후 2~3개 추가 → 1년 후 5~10개 완성의 진화 패턴. 첫 Tool 후보는 get_sales(매출 조회) 또는 send_email(메일 전송) 같은 단순 + 명확한 ROI 작업입니다.”

Q

도입 질문 1: ‘Python 함수 본격 작성 가능한 분?’ — IT 시니어가 다수 손이 올라옵니다. ‘좋습니다. 2강 잘 매칭됩니다. 코드 5~15줄만 등장하니까 부담 X. 본질 + 결정이 메시지.’

Q

도입 질문 2: ‘우리 회사에 매주 100건+ 반복 작업 있는 분?’ — 보통 영업·재무·고객지원·법무에 있음. ‘좋습니다. 그 작업이 첫 Tool 후보예요. 예: 매주 견적 100건, 매주 계약 검토 50건, 매주 고객 응답 200건.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 위치: 1강이 ‘자체 구축 vs 기성 도구 결정’이었다면 2강은 ‘자체 구축의 구현 디테일’입니다. 5편 1강의 4요소가 SDK에서 구현되는 본격 본질. 코드 일부 + 본질 + 결정의 균형. 청중에게 ‘우리 회사 첫 Tool 후보 1개’의 본격 결정 메시지가 본질. 작은 시작 + 진화의 보수적 권장.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 인용 출처 정리: (1) Anthropic Claude Agent SDK 공식 docs.claude.com/agent-sdk — Tool·Memory·Plan API. (2) Anthropic Blog ‘Tool use with Claude’ (anthropic.com/news/tool-use) — Tool 정의 베스트 프랙티스. (3) GitHub anthropic-ai/anthropic-sdk-python — 본격 풍부한 examples. (4) 4편 3강 MCP 자료 — 자동 통합. (5) 6편 2강 Hooks — 사내 정책 자동. 모두 1차 출처.

TIP

강사 함정 회피 — 코드 디테일 깊이 X. ‘본질 + 결정’만이 본질. 청중이 코드 외울 필요 X. IT 시니어가 Anthropic 공식 docs 학습이 본격 본질.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Tool 정의 + Python @tool 데코레이터 패턴 안다
- ② Memory(단기·장기) + Plan 본격 디테일
- ③ ‘우리 회사 첫 Tool 설계서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — Tool 정의 + Python @tool 데코레이터 패턴 본격 안 압니다. ‘@tool def get_sales(date: str) -> dict’ 같은 5줄 패턴으로 사내 시스템(ERP·메일·DB·CRM)을 Claude에 본격 연결 가능. JSON 스키마는 SDK가 자동 생성해서 IT 시니어 부담이 최소예요.”

SAY

“둘째 — Memory + Plan 디테일. Memory는 단기(Claude 200K 토큰 자동) + 장기(Postgres·Qdrant·Redis 결합)의 두 층. Plan은 Claude 자체 추론 분할(단순 작업) + LangGraph 결합(복잡 워크플로우)의 본격 두 선택지. 첫 도입은 단기 메모리 + Claude 자체 Plan만으로 충분 — 6개월 운영 후 장기 메모리 + LangGraph 진화가 본격 권장 패턴이에요.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 첫 Tool 설계서 1페이지’ 본격 완성. 5칸 워크시트(Tool 이름·인자·반환·외부 시스템·위험)가 2강 마지막 실습입니다. 5칸을 채우시면 다음 주 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 동작 가능한 발주서. 6개월 안 완성된 자체 에이전트가 ‘견적 자동화’나 ‘CS 응답 자동’이나 ‘회의록 자동 요약’ 같은 본격 회사 가치 큰 결과물.”

SAY

“2강 핵심 메시지 — ‘작은 Tool 1개부터 시작 + 점진 진화.’ 처음부터 모든 Tool X. 매주 100건+ 자주 호출되는 단일 Tool부터 시작 → 6개월 운영 + 안정 → 2~3개 추가 → 1년 후 5~10개의 진화. 첫 Tool 후보 — `get_sales`(매출 조회), `get_customer`(고객 조회), `send_email`(메일 전송), `query_db`(DB 조회), `get_contract`(계약 조회) 같은 단순 + 명확한 ROI의 Tool들입니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 성공 기준: 청중이 (a) ‘우리 회사 첫 Tool 후보 1개’ 결정 가능, (b) ‘이 Tool은 매주 100회+ 호출 + ROI 큰 + 1주 안 구축 가능’ 평가 가능, (c) ‘외주 vs 사내 시니어 누가 작성하나’ 결정 가능 — 3가지 모두 만족하는 상태로 본격 강의실 떠나심. 작은 시작 → 진화의 본격 메시지가 핵심.

NOTE

강사 배경지식 — 2강의 첫 Tool 후보 부서별 정리: (1) 영업 — `get_quote_history`(과거 견적), `get_customer_status`(고객 상태), `send_quote_email`(견적 메일). (2) 법무 — `analyze_contract`(계약 분석), `find_precedent`(판례 검색). (3) 재무 — `get_pl`(손익), `generate_report`(보고서). (4) 인사 — `get_review`(평가 조회), `aggregate_360`(다면 평가). (5) 고객지원 — `search_kb`(지식DB), `classify_ticket`(티켓 분류). 부서별 5가지 후보 중 본격 1순위 Tool 선택.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔. 3가지 학습 목표 + 부서별 후보 예시.

BRIDGE

“본문 — Tool 정의부터.”

TOOL

Tool — Python 함수를 본격 도구로

■ 불변층 — 외부 시스템 호출의 본격 본질

- ★ Tool — Python 함수 + JSON 스키마
- ★ Claude가 본격 자동 호출 결정
- ★ 예 — `get_sales(date)`·`send_email(to, body)`
- ★ MCP 자동 통합 — 4편 3강 그대로
- ★ 본격 위험 — 사용자 확인 의무
- ★ 한국 회사 — 첫 도입 5~10개 Tool

⌚ 6분 · Tool

SAY

“Tool(도구)의 본격 본질을 봅니다. 5편 1강에서 본 4요소 중 ‘손’이 본격 본질이에요. Claude는 ‘두뇌’만 가지고 있어서 사내 시스템에 직접 손을 댈 수 없습니다 — 매출 데이터를 보려면, 메일을 보내려면, DB를 조회하려면 누군가가 ‘손’ 역할을 해줘야 해요. Tool이 그 ‘손’입니다. Claude Agent SDK에서 Python 함수를 도구로 등록하는 본격 패턴이에요. 사내 시스템(ERP·메일·DB·CRM)을 Claude에 연결하는 본격 본질. 참고로 ‘CRM(Customer Relationship Management, 고객 관계 관리)’은 영업·고객 정보를 통합 관리하는 시스템 — Salesforce·HubSpot 같은 본격 표준 도구.”

SAY

“Tool의 정의 — Python 함수 + JSON 스키마의 본격 결합이에요. 먼저 ‘JSON(JavaScript Object Notation, 자바스크립트 객체 표기법)’은 데이터를 글로 적는 표준 형식 — 식당 메뉴를 `{ "이름": "불고기", "가격": 15000 }` 식으로 적는 약속입니다. ‘스키마(Schema)’는 ‘어떤 형식으로 데이터가 올지의 설계도’ — 식당 메뉴판의 ‘반드시 이름·가격·설명이 들어가야 함’ 규칙 같은 것. Tool 정의는 ‘이 함수가 무엇을 하나’ 설명 + ‘어떤 정보를 받고 어떤 정보를 돌려주나’의 JSON 스키마예요. Claude가 사용자 입력을 분석한 후 ‘이 Tool 호출이 필요’ 자동 결정합니다.”

SAY

“본격 예시 1 — ‘`get_sales(date)`’ 함수. ‘date를 본격 받아서 본격 매출 반환’의 본격 함수. 사용자가 ‘오늘 매출 알려줘’ 입력 → Claude 자동 ‘`get_sales(today)` 호출 필요’ 결정 → 본격 함수 호출 → 본격 결과 → Claude 본격 답변. 본격 5줄 Python 코드의 본격 본질이에요. 본 강좌 청중 IT 시니어가 본격 1시간 안 본격 작성 가능.”

SAY

“본격 예시 2 — ‘send_email(to, body)’ 함수. ‘메일 받는 사람 + 본격 본문을 받아서 본격 전송’의 본격 함수. 사용자가 ‘김 부장에 본격 보고서 메일 보내’ 입력 → Claude 자동 ‘send_email(park@..., ‘본격 보고서...’) 호출 필요’ 결정 → 사용자 본격 확인 → 본격 전송. 본격 위험 관리의 본격 본질 — 메일 본격 전송 같은 본격 외부 영향 작업은 본격 사용자 확인 의무.”

SAY

“MCP 자동 통합이 본격 큰 강점이에요 — 4편 3강의 MCP 서버를 본격 그대로 활용 가능합니다. 사내 ERP MCP + 메일 MCP + DB MCP + Microsoft 365 MCP가 본격 Tool로 자동 등록. 본격 이중 작업 X. 본 강좌 4편 + 8편의 본격 자연스러운 연결.”

SAY

“본격 위험 관리 본격 — Tool이 본격 외부 시스템 호출이라 본격 사고 위험이 본격 본질이에요. ‘send_email’의 본격 잘못된 호출 → 본격 평판 사고. ‘delete_customer’의 본격 잘못된 호출 → 본격 데이터 손실. 본격 사용자 확인 의무가 본격 본질입니다. 위험 작업은 본격 항상 ‘본격 사용자에게 본격 확인 후 본격 실행’의 본격 패턴.”

SAY

“한국 회사 첫 도입 — 5~10개 Tool 본격 시작이 본격 권장이에요. 매출(get_sales)·고객(get_customer)·메일(send_email)·DB 조회(query_db)·계약(get_contract) 같은 본격 사내 시스템 통합 본격 Tool. 본격 자주 호출되는 본격 작업부터 본격 시작 → 본격 운영 후 본격 확장의 본격 진화.”

STORY

Tool 정의 본격 예시 (강사 대응용). Python 데코레이터 본격 패턴 — ‘@tool def get_sales(date: str) -> dict: return {"sales": ...}’의 본격 5줄. ‘데코레이터(decorator, 장식자)’는 함수 위에 @이름을 붙여서 ‘이 함수에 특별한 기능을 추가’하는 Python 문법 — 빵에 잼 바르듯 함수에 기능을 입히는 도구. @tool 한 줄로 ‘이 함수는 Claude가 호출할 수 있는 도구다’가 자동 등록됩니다. ‘타입 힌트(type hint)’는 date: str(date 변수는 문자열) → dict(돌려주는 건 사전형)처럼 변수의 종류를 명시하는 Python 문법으로, Anthropic SDK가 이를 보고 자동으로 JSON 스키마를 생성합니다. 청중 IT 시니어분들이 1~2시간 안 첫 Tool 작성 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Tool 본격 5가지 작성 단계: (1) Python 함수 본격 정의(인자 + 반환). (2) JSON 스키마 자동 또는 본격 명시. (3) Claude SDK에 본격 등록. (4) 본격 테스트 + 본격 검증. (5) 본격 운영 + 본격 모니터링. 본 강좌 청중에게 ‘우리 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 본격 작성 가능’의 본격 메시지. 본격 작은 시작 → 본격 진화 본격 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 첫 Tool 본격 후보?’ → 답변: ‘가장 본격 자주 호출 시스템 — 매출·고객·메일이 본격 1순위예요. 본격 매일 100회+ 호출 + 본격 단순 인자·반환 + 본격 명확한 ROI의 본격 Tool부터.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘MCP vs 자체 Tool 본격 어느 것?’ → 답변: ‘MCP가 본격 표준 + 본격 우선이에요. 4편 3강 본격 그대로. 자체 Tool은 본격 MCP에 없는 회사 본격 특수 시스템만의 본격. 본격 MCP 본격 활용 + 자체 본격 보충의 본격 패턴.’

TIP

강사 함정 회피 — Tool 디테일 본격 깊이 X. ‘본질 + 설계’만이 본격 본질이에요. 청중이 본격 외울 필요 X.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 Tool 본격 본질. 1~3분 예시 1·2. 3~4분 MCP 통합 본격. 4~5분 본격 위험. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“Tool을 봤다면 — Memory.”

MEMORY

Memory — 컨텍스트 + 외부 저장

■ 불변층 — 단기 + 장기 기억의 본격 결합

- ★ 단기 — 컨텍스트 윈도우 (Claude 200K 토큰 = 약 25만 자)
- ★ 장기 — 외부 DB · 벡터 DB
- ★ 단기 — Claude SDK 자동 관리
- ★ 장기 — Postgres·Qdrant·Redis 결합
- ★ 예 — ‘김 부장 항상 정중한 톤’ 본격 기억
- ★ 본격 첫 도입은 단기만

SAY

“Memory(기억)의 본격 본질을 봅니다. 5편 1강 4요소 중 ‘기억’이 본격 본질이에요. 사람의 기억과 똑같이 ‘단기 기억(방금 전 대화)’ + ‘장기 기억(예전 일·취향)’ 두 가지 결합이 본격 핵심입니다. 사용자 선호 + 과거 결과의 본격 기억이 자연스러운 대화의 본질이에요.”

SAY

“단기 메모리는 ‘컨텍스트 윈도우(Context Window, 맥락 창)’의 본격 본질입니다. ‘컨텍스트 윈도우’란 ‘Claude가 한 번에 기억하고 있는 분량’ — 사람으로 치면 ‘방금 5분간 대화의 내용을 머리에 담아두는 단기 기억’과 같아요. Claude(claude-3.5-sonnet 기준)는 200K 토큰의 본격 큰 윈도우를 제공합니다. ‘토큰(token)’은 LLM이 글을 처리하는 최소 단위 — 한국어 기준 약 1글자, 영어 기준 약 0.75단어. 200K 토큰 = 한글 약 25만 자 = A4 약 100페이지 분량을 한 번에 기억 가능. 현재 대화의 모든 컨텍스트(사용자 메시지 + Tool 호출 + 결과 + Claude 답변)가 본격 자동 유지됩니다. SDK가 본격 자동 관리라 IT 시니어가 따로 작성 X.”

SAY

“장기 메모리는 외부 DB 결합이에요. DB(Database, 데이터베이스)는 ‘큰 정리장 — 데이터를 표로 정리해서 저장하고 빠르게 찾는 시스템’입니다. ‘김 부장 항상 정중한 톤’, ‘이전 보고서 양식 PDF 5페이지’, ‘과거 견적 1,000건의 패턴’ 같은 사용자 선호 + 과거 결과의 저장장이 본격 본질. 표준 3종 결합 — (a) Postgres(포스트그레SQL, 관계형 DB — 엑셀처럼 행·열로 정리된 표준 DB), (b) Qdrant(큐드란트, 벡터 DB — 글의 의미를 숫자로 변환해 저장하는 AI 전용 DB, ‘유사한 의미’ 검색에 강점), (c) Redis(레디스, 빠른 접근 캐시 — 자주 쓰는 데이터를 잠깐 모아두는 임시 저장소, 도서관 ‘반납대’ 같은 본격 역할). 본 강좌 4편 RAG 결합.”

SAY

“본격 첫 도입은 단기만으로 본격 충분이에요. 장기 메모리는 6개월 운영 후 본격 추가의 본격 진화 패턴이 본격 권장입니다. ‘첫 도입 — 단기만 + 본격 운영 + 본격 부족 발견 → 본격 장기 추가’의 본격 자연스러운 본격 진화. 본격 작은 시작 + 본격 진화.”

STORY

Memory 본격 구현 디테일 (강사 대응용). 단기 — Claude SDK 자동 본격 관리, 청중분들 IT 시니어가 본격 따로 작성 X. 장기 — Postgres에 사용자 선호 본격 저장 + Qdrant 벡터 검색 + RAG 본격 결합. 본 강좌 4편 RAG 본격 자세히. 8편에서는 본격 본질만 + 본격 첫 도입 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Memory 본격 시작 단계: (1) 첫 도입 — 단기 본격 자동(기본). 청중분들 본격 6개월 운영. (2) 6개월 후 — 본격 부족 발견 시 장기 외부 DB 본격 추가. Postgres + 사용자 선호 본격 저장. (3) 1년 후 — 본격 RAG 결합 + Qdrant 벡터 본격. 본격 단계별 본격 진화가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 작은 시작 + 본격 진화’의 본격 보수적 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘장기 메모리 본격 비용은?’ → 답변: ‘Postgres 본격 무료 + Qdrant 본격 무료(셀프 호스팅)의 본격이에요. 외부 호스팅(AWS RDS·Qdrant Cloud) 시 월 10~50만 원의 본격. 본격 작은 부담.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘메모리 사고 본격 가능?’ → 답변: “‘잘못 기억’ 사고 본격 가능이에요. 본격 정기 정리 + 본격 사용자 검증의 본격 안전장치. 본 강좌 9편(보안) + 11편(관리자) 본격 결합.’

TIP

강사 함정 회피 — 메모리 디테일 본격 깊이 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 단기·장기 본격. 1~3분 본격 결합 패턴. 3~4분 첫 도입 본격 패턴. 4~5분 청중 질문 1개.

BRIDGE

“Memory를 봤다면 — Plan.”

PLAN

Plan — Claude 자체 + LangGraph

■ 불변증 — 다단계 계획의 본격 본질

- ★ Plan — 큰 목표 → 작은 단계 분할
- ★ Claude 자체 추론 — 단순 작업 충분 (Anthropic Plan Mode)
- ★ LangGraph — 복잡 워크플로우 빌더 (시각화·분기·반복)
- ★ 예 — ‘견적 작성 + 메일’ → 5~7단계 자동 분할
- ★ 첫 도입은 Claude 자체로 충분
- ★ 6개월 후 부족 발견 시 LangGraph 추가

SAY

“Plan(계획)의 본질을 봅니다. 5편 1강 4요소 중 ‘설계자’가 본격 본질이에요. 큰 목표를 작은 단계로 분할하는 다단계 추론 능력 — 사람으로 치면 ‘부장님이 보고서 작성 부탁하면 자료 모으기 → 초안 → 검토 → 수정 → 제출의 단계별 계획을 머릿속에 세우는 능력’과 같습니다. ‘견적 작성 + 메일 전송’ 같은 큰 목표를 받으면 Claude가 ‘1단계 자료 수집 → 2단계 사양 추출 → 3단계 BOM(Bill of Materials, 자재 명세서 — 어떤 부품이 얼마나 필요한지의 목록표) 생성 → 4단계 견적서 작성 → 5단계 양식 적용 → 6단계 검토 → 7단계 전송’ 7단계로 자동 분할 + 순서 실행하는 흐름이에요.”

SAY

“Claude 자체 추론은 단순 작업에 충분합니다. Anthropic이 2025년에 출시한 ‘Plan Mode(계획 모드)’ 기능이 본격 핵심 — Claude가 작업을 받으면 먼저 ‘이 작업을 어떻게 나눌지 계획서 작성’ + 사용자 확인 + 실행의 흐름. 식당에서 주방장이 ‘이 코스는 이런 순서로 만들겠습니다’ 미리 설명 + 손님 확인 후 조리 시작하는 느낌이에요. 청중 회사 첫 도입은 Claude 자체 Plan Mode로 충분합니다. 추가 도구 없이 SDK 5줄로 시작 가능 — ‘response = client.messages.create(model=..., plan_mode=True, tools=[...], messages=[...])’.”

SAY

“LangGraph는 복잡 워크플로우(10단계+) 필요 시 검토합니다. 먼저 용어 — ‘LangChain(랭체인)’은 LLM 활용 표준 라이브러리(부품 상자)이고, ‘LangGraph(랭그래프)’는 LangChain 위에 만들어진 복잡 워크플로우 빌더(그래프 기반 도구)예요. 워크플로우(workflow)는 ‘일의 흐름’ — 회사에서 ‘서류 신청 → 부장 결재 → 전무 결재 → 처리’ 같은 단계 흐름입니다. 강점 세 가지 — (a) 시각화 — DAG(Directed Acyclic Graph, 방향이 있고 순환하지 않는 그래프 — 일의 순서를 화살표로 그린 흐름도) 그래프로 워크플로우를 본격 표시. (b) 분기(branching) — if/else(만약 ~이면 / 아니면) 조건 분기 명시. (c) 반복(loop) — for/while 루프 가능. 예: ‘견적 요청 → 사양 추출 → if 표준 사양 then BOM 자동 / else 영업장 검토 → 견적서 → if 1000만 원 이하 then 자동 / else 부장 승인 → 전송’ 같은 복잡 워크플로우. 첫 도입 6개월 후 부족 발견 시 추가의 진화 패턴이에요.”

SAY

“Plan 도입 진화 단계 — (1) M0~M6 첫 도입: Claude 자체 Plan Mode 충분. 5단계 이하 단순 워크플로우는 본격 자동. (2) M6~M12 운영: 본격 부족 발견 시 LangGraph 추가 검토. 학습 2~4주 + 본격 첫 구축 1~2개월. (3) M12+ 진화: LangGraph + Claude 결합으로 본격 복잡 워크플로우 본격 안정.”

STORY

LangGraph 본격 디테일. URL: langchain-ai.github.io/langgraph. LangChain 회사의 본격 제품. GitHub Star 8,000+의 본격. Python·JavaScript 지원. 학습 부담 2~4주의 본격 큼. Claude 자체 Plan Mode vs LangGraph — 본격 단순 시작 + 진화가 권장 패턴.

STORY

Anthropic Plan Mode 본격 출처. Anthropic Blog 2025년 ‘Plan Mode for Claude Code’. URL: anthropic.com/news (검색 ‘plan mode’). Claude Code Shift+Tab 단축키로 본격 활성화 — Claude가 ‘계획서 먼저 작성 + 사용자 승인 후 실행’ 흐름. SDK에서는 plan_mode=True 인자로 본격 자동 활성화.

NOTE

★ 감사 핵심 배경지식 — Plan 도입 본격 결정 기준: (a) 5단계 이하 단순 워크플로우 = Claude 자체 충분. (b) 5~10단계 + 분기 1~2개 = Claude 자체 가능. (c) 10단계+ + 분기·반복 많음 = LangGraph 검토. (d) 다중 LLM(Claude + GPT 결합) 필요 = LangChain·LangGraph 본격 권장. 본 강좌 청중 대다수는 (a)(b)에 본격 매칭.

Q

예상 청중 질문 1: ‘LangGraph 학습 부담?’ → 답변: ‘2~4주 학습 + 진입 부담. Claude 자체로 시작 + 6개월 후 추가 검토의 진화 패턴이 본격 권장. 처음부터 LangGraph는 부담 큼.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘견적 자동화 5단계는 LangGraph 필요?’ → 답변: ‘아니에요. 5단계는 Claude 자체 Plan Mode로 본격 충분. 10단계+ 분기·반복 시에만 LangGraph.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Plan Mode 사용자 확인은?’ → 답변: ‘각 단계마다 사용자 확인 옵션 본격 가능. 단 본격 위험 작업(send_email·delete_data)만 확인 권장 — 모든 단계 확인은 사용자 피로.’

TIP

강사 함정 회피 — LangGraph 우선 X. ‘Claude 자체 본격 단순 → 진화’의 보수적 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 배분: 0~1분 Plan 본질. 1~2분 Claude 자체 Plan Mode. 2~3분 LangGraph. 3~4분 진화 단계. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“Plan을 봤다면 — 4요소 결합 예시.”

COMBINE

4요소 결합 — 본격 예시

■ 불변층 — Tool + Memory + Plan + LLM

- ★ 시나리오 — ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’
- ★ LLM — Claude가 본격 판단
- ★ Memory — ‘김 부장 정중한 톤’ 기억
- ★ Tool — get_sales·send_email 본격 호출
- ★ Plan — 5단계 자동 분할
- ★ 사용자 확인 후 본격 전송

⌚ 6분 · 결합

SAY

“4요소가 본격 결합되는 본격 예시를 봅니다. ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’의 본격 본격 시나리오로 본격 풀이합니다. 본 강좌 청중분들이 자체 구축 에이전트가 본격 어떻게 작동하는지의 본격 한눈에 본격 이해.”

SAY

“사용자 본격 입력 — ‘이번 출장 본격 보고서 작성하고 김 부장에 본격 메일 보내’의 본격 짧은 문장 1개. 본격 큰 목표 1개.”

SAY

“LLM(Claude)이 본격 판단 — ‘본격 다단계 작업이다. Plan 본격 분할이 본격 필요.’ 본격 자동 추론. 본격 LLM의 본격 본질.”

SAY

“Plan 본격 분할 — Claude가 본격 자동으로 (1) get_sales(이번 분기) 호출 → 본격 매출 데이터. (2) 본격 초안 작성. (3) 회사 본격 양식 본격 적용(과거 보고서 양식). (4) 사용자 본격 확인. (5) send_email(park@..., ‘본격...’) 호출의 본격 5단계 자동 분할.”

SAY

“Memory 본격 활용 — ‘김 부장 항상 본격 정중한 톤’ + ‘이전 보고서 양식 PDF 5페이지’ + ‘과거 보고서 5개의 본격 스타일’의 본격 자동 기억. 본격 사용자 선호 본격 자동 반영. 본격 자연스러운 본격 메일.”

SAY

“Tool 본격 호출 — get_sales 자동 본격 호출(읽기 작업, 본격 위험 X) + send_email 사용자 확인 후 본격 호출(쓰기 작업, 본격 위험 본격 검토)의 본격 패턴이에요. 본격 위험 작업은 본격 사용자 확인 의무.”

SAY

“사용자 본격 확인 — ‘이 메일을 김 부장에 보내려고 합니다. 받는 사람: park@example.com, 본문: 이번 분기 매출은 본격 12억으로 본격… 보낼까요? [예/아니오]’의 본격 명시. 본격 사용자 본격 책임.”

SAY

“사용자 ‘예’ 입력 → 본격 전송 + 본격 완료 + 본격 감사 로그.”

STORY

결합 본격 구현 (강사 대응용). Claude Agent SDK에서 본격 4요소 결합 약 50~100줄 Python의 본격. 한국 IT 시니어가 1주 안 본격 첫 구축 가능. 본격 작은 시작 + 본격 진화의 본격 표준 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결합의 본격 4가지 본질: (1) LLM 본격 판단 — Claude가 본격 추론. (2) Plan 본격 분할 — 본격 자동 단계. (3) Memory 본격 활용 — 본격 사용자 선호. (4) Tool 본격 호출 — 본격 외부 시스템. 4요소가 본격 결합되어 본격 본격 작동하는 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 4요소 = 본격 자체 구축 본격 본질’의 본격 메시지.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 결합 본격 시나리오?’ → 답변: ‘부서별 본격 반복 작업 — 영업(견적), 법무(계약), 재무(보고서), 인사(평가) 등 본격 다양. 매주 본격 100회+ 반복 + 본격 명확한 단계 = 본격 결합 시나리오.’

TIP

강사 함정 회피 — 결합 디테일 본격 깊이 X. ‘본질’만이 본격.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 시나리오 본격. 1~3분 5단계 본격. 3~4분 본격 결합 본질. 4~5분 사용자 확인 본격. 5~6분 청중 질문 1개.

KOREA DETAIL

한국 자체 구축 디테일

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 첫 도입 — Tool 5~10개 시작
- ★ 학습 1~2주 + 구축 1~3개월 (IT 시니어 1명)
- ★ Claude API — claude-3.5-sonnet \$3~15/100만 토큰
- ★ 월 운영비 — 100~500만 원 (사용량 비례)
- ★ ROI 1~2년 회수 (시간 절감 × 단가 계산)
- ★ 6개월 단위 재평가 + KPI 측정

🕒 5분 · 한국 디테일

SAY

“한국 자체 구축 디테일을 정리합니다. 청중분들 회사가 결정하실 때 참고할 표준 수치예요. 비용·시간·역량의 현실적 가이드입니다.”

SAY

“첫 도입은 Tool 5~10개로 시작이 표준입니다. 부서별 권장 — 영업: get_sales·get_customer·send_quote_email (3개). 법무: analyze_contract·find_precedent (2개). 재무: get_pl·generate_report (2개). 인사: get_review·aggregate_360 (2개). 고객지원: search_kb (1개). 한 부서에 본격 집중 시작 → 6개월 운영 → 부서별 확장의 진화 패턴.”

SAY

“학습 1~2주 + 구축 1~3개월의 표준. 사내 IT 시니어 1명의 작업. 학습 계획 — Week 1: Python + Claude SDK 기본 + Hello World (docs.claude.com/agent-sdk). Week 2: 첫 Tool 1개 본격 동작 + MCP 통합. Month 1~3: 5~10개 Tool 본격 운영. 학습 자료 — Anthropic 공식 + GitHub anthropic-ai/anthropic-sdk-python examples + 한국어 블로그.”

SAY

“외주 결합 — 사내 IT 부족 시 외주 + 인수인계 6개월의 표준. 외주 1,000~2,000만 원 + 사내 IT 시간 비용 1,500만 원 = 총 3,000~4,000만 원. 외주 후보 — 삼성SDS·LG CNS·메가존클라우드(대기업 전문), wishket·crowdworks(프리랜서 시니어), 신규 AI 컨설팅(노타·뤼튼 등). 가격·일정·인수인계 명시 비교 3곳 권장.”

SAY

“Claude API 비용 — 월 100~500만 원이 표준 운영비입니다. 단가 — claude-3.5-sonnet \$3 input + \$15 output per 1M tokens. 월 사용량 추정 — (a) 1건 요청 = 평균 5,000~20,000 토큰. (b) 월 1,000건 = 500만~2,000만 토큰 = 약 \$5~30. (c) 월 10,000건 = 5,000만~2억 토큰 = 약 \$50~300. (d) 월 100,000건 = 5억~20억 토큰 = 약 \$500~3,000. 견적 자동화 같은 매주 500건+ 운영 시 월 300~500만 원 예상.”

SAY

“ROI 1~2년 회수가 표준입니다. 계산 예 — 견적 자동화: 영업 5명 × 월 50건 × 시간 절감 1.5시간 → 절감 375시간/월. 단가 5만 원/시간 × 375시간 = 월 1,875만 원 절감. 운영비 200만 원/월 = 순 1,675만 원/월. 구축비 3,000만 원 회수 = 1.8개월 (단순 계산). 본격 실재는 도입 초기 안정화 + 사내 학습 비용 포함하면 6~12개월 회수.”

SAY

“6개월 단위 재평가가 정석이에요. KPI 5지표 (11편 자세히) — (1) 시간 절감 %, (2) 정확도 %, (3) 사용자 만족도 0~10점, (4) 도입률 % (해당 부서 직원 중 사용 비율), (5) ROI 누적 회수율 %. 6개월마다 측정 + 비교 → 부족 발견 시 개선. 1년 후 회수 미달이면 본격 재평가 필수.”

STORY

한국 자체 구축 비용·시간 비교 표 (강사 대응용 추정). 외주 패키지 = 외주 1,500만 원 + 사내 인수인계 1,500만 원 = 총 3,000만 원 + 6개월. 사내 자체 = 시니어 1명 6개월 풀타임 인건비 3,000만 원 + 학습 기회비용 + Claude API 월 100~500만 원. 비용 비슷 + 사내 자산 가치 큰 본격 사내 권장 — 시니어 있을 때만.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 자체 구축 ‘5가지 성공 요인’: (1) 특수 시나리오 명확 — 1년 운영 데이터 기반. (2) IT 시니어 있음 — Python 3년+ 경험. (3) 외주 + 인수인계 결합 — 사내 자산 확보. (4) ROI 측정 — Month 0 베이스라인 + 월간 KPI. (5) 6개월 재평가 — 11편 KPI 관리. 5가지 결합 = 성공. 1~2개 빠지면 5,000만 원 + 6개월 손실 위험.

NOTE

강사 배경지식 — Claude API 비용 절감 패턴: (a) 캐싱 활용 — prompt caching으로 동일 시스템 프롬프트 90% 절감. (b) 모델 등급 선택 — 단순 작업은 claude-haiku (\$0.25 input), 복잡 작업은 claude-sonnet, 본격 어려운 작업은 claude-opus. (c) 토큰 압축 — 사내 시스템 응답을 요약 후 Claude 전달. 본격 모두 docs.claude.com에 가이드 있음.

Q

예상 청중 질문 1: ‘월 100~500만 원 부담?’ → 답변: ‘ROI 검토가 본질이에요. 견적 자동화 예시 — 영업 5명 × 1.5시간 × 5만 원 × 50건 = 월 1,875만 원 시간 절감. 운영비 200만 원 vs 절감 1,875만 원 = 본격 회수.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘월 10,000건 안 호출되면 어떻게?’ → 답변: ‘소량 호출이면 비용도 작아요 — 월 1,000건 = \$5~30 (약 5,000~40,000원). 부담 없는 본격 작은 시작.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 일정 압박’ X. 보수적 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 배분: 0~1분 첫 도입. 1~3분 학습·비용·ROI 계산. 3~4분 6개월 재평가. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“한국 디테일을 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 2

실습 — 첫 Tool 설계서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 첫 Tool 후보 — get_매출·send_메일 등?
- Q2 · 인자·반환 — date·to·body?
- Q3 · 외부 시스템 — ERP·메일·DB?
- Q4 · 위험 — 사용자 확인 필수?
- Q5 · 일정 — 1주 / 1개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 1주 안 첫 Tool 작성

⌚ 8분 · 실습

SAY

“2강 마지막 — 실습입니다. 첫 Tool 설계서 5칸이 다음 주 IT 시니어 발주서가 됩니다. 1강의 자체 구축 결정서가 ‘무엇을 만들까’의 결정이었다면, 2강의 첫 Tool 설계서는 ‘구체적 코드 5줄을 어떻게 쓸까’의 본격 실행 자료 예요.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조로 5분간 5칸 작성. 회사 부서별로 조 편성 가능하면 더 풍부 — 영업 조, 법무 조, 재무 조 식으로.

SAY

“Q1 첫 Tool 후보 — 5가지 기준으로 선택하세요. (a) 매주 100건+ 호출되나? (b) 단순 인자·반환인가? (c) MCP 기존 활용 가능한가? (d) 위험 작업인가 읽기 작업인가? (e) 1주 안 구축 가능한가? 부서별 권장 — 영업: get_quote_history(date_range, customer_id). 법무: analyze_contract(contract_text). 재무: get_pl(month). 인사: get_review(employee_id). 고객지원: search_kb(query).”

SAY

“Q2 인자·반환 — JSON 스키마 형식으로 작성. 예: get_quote_history(date_range: str, customer_id: str) → dict({'quotes': list, 'total': int}). 인자는 string·int·float·bool·list·dict의 본격 기본 타입. 반환은 dict이 본격 표준 — Claude가 JSON 본격 파싱.”

SAY

“Q3 외부 시스템 — MCP 우선 + 자체 Tool 보충. 사내 ERP MCP 있으면 그대로 활용 — get_quote_history → 사내 ERP MCP 호출. 사내 ERP MCP 없으면 자체 Tool로 직접 ERP DB Postgres 쿼리. 자주 작업이면 MCP로 본격 변환 후 다른 Tool에서도 재사용 가능.”

SAY

“Q4 위험 — 읽기 작업(get/search/analyze)은 사용자 확인 불필요. 쓰기 작업(send/delete/update/create)은 사용자 확인 본격 필수. 위험 작업 패턴 — ‘이 메일을 김 부장에 보내려고 합니다. 받는 사람·본문 확인 후 [예/아니오]’의 본격 명시.”

SAY

“Q5 일정 — 1주 안 첫 Tool 동작이 표준. 단순 읽기 Tool 1개는 IT 시니어가 1~2일 안 작성 가능. 복잡 쓰기 Tool은 1~2주. 사내 ERP MCP 통합 시 추가 1주. 첫 Tool 본격 1주 → 5~10개 Tool 본격 1~3개월 → 본격 운영 6개월의 진화 일정.”

Q

발표 요청: ‘첫 Tool은?’ — 회사별 다양한 답이 본격 좋습니다. 강사가 ‘이 Tool은 매주 몇 건? 인자·반환 단순? 위험? 1주 안 가능?’ 5가지 본격 검증 권장.

STORY

한국 회사 첫 Tool 사례 (강사 참고). 종건 제조사 A: 첫 Tool = get_quote_history(고객 ID로 과거 견적 조회). 1주 안 IT 시니어가 ERP MCP 결합으로 본격 동작. Month 2 누적 호출 500건 + 영업팀 시간 절감 50시간. Month 6 안 추가 Tool 4개 (send_quote_email·get_customer·analyze_competitor·generate_quote_pdf) 본격 확장. 1년 후 전체 견적 자동화 본격 완성.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 첫 Tool 설계서 5칸 검증: (a) Q1 답이 ‘다 만들겠다’ 추상적이면 잘못 — 구체 1개로 좁히기. (b) Q2 답이 인자 10개+이면 과대 — 1~3개로 단순화. (c) Q3 답이 ‘MCP 모르겠다’이면 4편 3강 재학습 권장. (d) Q4 답이 ‘쓰기 작업인데 확인 X’이면 위험 — 사용자 확인 의무. (e) Q5 답이 3개월+이면 첫 Tool 아님 — 1주~1개월이 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3단계: (1) 월요일: 설계서 1장 → IT 시니어 메일 + 30분 미팅. (2) 화요일~금요일: 시니어 1주 안 docs.claude.com/agent-sdk 학습 + 첫 Tool 코드 작성 + Hello World 호출 성공. (3) 다음 주 월요일: 본격 영업·법무·재무 등 사용 부서에 첫 Tool 시연 + Month 1 베이스라인 측정 시작. ROI 평가는 Month 3·6·12에 정기적으로.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 압박’ X. 첫 Tool은 본격 작아도 됨.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 개별/조별 작성. 5~7분 발표 + 강사 5가지 검증. 7~8분 다음 주 액션 3단계.

BRIDGE

“2강 끝. 3강 ‘견적 자동화 실전’.”

WRAP

2강 정리 — 4요소 디테일

■ 마무리

- Tool · Memory · Plan + LLM의 본격 결합
- ★ Tool — Python @tool + JSON 스키마
- ★ Memory — 단기 자동 + 장기 Postgres·Qdrant
- ★ Plan — Claude 자체 Plan Mode + LangGraph
- ★ 다음 — 3강 견적 자동화 실전

🕒 3분 · 정리

SAY

“2강 정리합니다. Tool·Memory·Plan + LLM의 본격 결합이 핵심이에요. 사내 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 동작 가능한 수준이 2강의 본격 결과. 청중분들이 ‘우리 회사 첫 Tool 후보 1개’ 결정 가능한 상태로 강의실 떠나시면 본격 성공입니다.”

SAY

“2강 핵심 메시지 4가지를 다시. (1) Tool — Python @tool 데코레이터 + 함수 + JSON 스키마(SDK 자동 생성). 사용자 입력 → Claude 자동 호출 결정 → Tool 실행 → 결과 → Claude 답변. 5줄 패턴이에요. (2) Memory — 단기 200K 토큰 자동(SDK 관리) + 장기 Postgres·Qdrant·Redis 결합(6개월 후). (3) Plan — Claude 자체 Plan Mode(단순) + LangGraph(복잡). 본격 첫 도입은 Claude 자체로 충분. (4) 사용자 확인 + 감사 로그 — 위험 작업(send/delete) 필수.”

SAY

“2강 다음 주 액션 3단계. (a) 월요일: 첫 Tool 설계서 → IT 시니어 본격 미팅. (b) 화요일~금요일: 시니어 1주 안 docs.claude.com/agent-sdk + 첫 Tool 코드 동작. (c) 다음 주 월요일: 사용 부서 시연 + Month 1 베이스라인 측정. 6개월 안 5~10개 Tool 운영의 본격 표준 일정.”

SAY

“3강 예고 — 견적 자동화 실전입니다. 메일 → 사양 추출 → BOM → 견적서 → 사용자 확인 → 전송의 5단계 시나리오를 한국 중견 제조·B2B 회사 본격 적용 패턴으로 풀이. 8편의 본격 실전 사례 + 청중 회사 중 본격 매칭 시 1순위 자체 구축 후보. 견적 작성 1시간 → 5분 단축 + 영업팀 시간 90% 절감의 본격 큰 ROI 시나리오예요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 끝의 청중 상태 점검: (a) ‘Tool = @tool def 함수 5줄’ 본격 이해. (b) ‘Memory = 단기 자동 + 장기 외부 6개월 후’ 본격 이해. (c) ‘Plan = Claude 자체 우선 + LangGraph 진화’ 본격 이해. (d) ‘우리 회사 첫 Tool 1개’ 결정 가능. 4가지 모두 가능한 상태가 본격 2강 성공 기준.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔. 핵심 4가지 + 다음 주 액션 + 3강 예고.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분 후 3강 ‘견적 자동화 실전’에서 만나요.”

EXTRA

추가 — 본격 운영 패턴

■ 보충

- ★ 테스트 의무 — pytest로 각 Tool 단위 테스트
- ★ 사용자 확인 의무 — 위험 작업 본격 [예/아니오]
- ★ 감사 로그 의무 — 호출·인자·결과·사용자
- ★ 6편(하네스) + 9편(보안) 본격 결합
- ★ 11편(관리자) KPI 관리 + 6개월 재평가

🕒 2분 · 보충

SAY

“2강 보충 — 운영 패턴 5가지가 본격 본질입니다. 자체 구축 에이전트의 안전 운영 필수 요소예요.”

SAY

“1번 테스트 의무 — pytest 본격 활용. 각 Tool에 대해 단위 테스트 1개+ 필수.
 ‘test_get_sales_returns_dict()’, ‘test_get_sales_raises_on_invalid_date()’ 같은 본격 패턴.
 CI/CD(GitHub Actions·GitLab CI)에서 매 PR마다 자동 실행. 테스트 없는 Tool은 본격 운영 X.”

SAY

“2번 사용자 확인 의무 — 위험 작업(send_email·delete_*·update_critical) 본격 항상 사용자 [예/아니오] 확인. SDK 패턴 — ‘response = client.messages.create(..., requires_user_confirmation= [‘send_email’])’. 잘못된 호출 시 평판 사고·데이터 손실 위험. 본격 5분 확인이 본격 큰 손실 회피.”

SAY

“3번 감사 로그 의무 — 모든 Tool 호출에 대해 (a) 사용자 ID, (b) 호출 시각, (c) Tool 이름, (d) 인자, (e) 결과 성공/실패, (f) 처리 시간을 ELK Stack(Elasticsearch + Logstash + Kibana) 또는 Postgres에 본격 저장. 7편 2강의 감사 그대로 결합. 사고 시 본격 추적 가능 + 컴플라이언스 본격 의무.”

SAY

“4번 6편(하네스) + 9편(보안) 결합 — 자체 구축 에이전트도 기성 도구와 동일한 본격 안전 필수. 비용 한도(개인·팀·전사) + 위험 차단(rm·secrets·DB DROP) + PII 마스킹 + SSO·RBAC + 사고 대응 5단계 플레이북. 본 강좌 청중에게 ‘기성 도구 안전장치 = 자체 구축 안전장치’ 본격 동일 메시지.”

SAY

“5번 11편(관리자 운영) 결합 — KPI 5지표(시간 절감·정확도·만족도·도입률·ROI) 측정 + 6개월 재평가 + 부족 발견 시 개선. ‘구축 = 끝’이 아니라 ‘구축 = 시작’ 본격 메시지. 본격 6개월 단위 재평가가 본격 가치 검증의 본질이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5가지 운영 패턴이 ‘자체 구축 vs 기성 도구’ 결정에서도 본격 영향: 자체 구축은 5가지 안전장치를 본격 직접 구현 의무 (기성 도구는 이미 본격 내장). 자체 구축 비용에 5가지 안전장치 본격 구현 비용 1,000만 원 추가 권장. 외주 계약 시 5가지 명시 의무.

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격 함축. 5가지 각 25초.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 3강 ‘견적 자동화 실전’.”

INTRO · TITLE

견적 자동화 실전

3강 — 메일 → 사양 → BOM → 견적서

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘견적 자동화 실전’을 시작합니다. 8편의 마지막이자 자체 구축의 실전 사례예요. 한국 중견 제조·B2B 회사의 본격 견적 자동화 시나리오를 단계별로 풀이합니다. 청중 회사 중 매칭 시 1순위 자체 구축 후보 — 본격 견적 작성이 본격 매주 자주 + 본격 큰 시간 소모인 회사가 본격 대상이에요. 매칭 X면 본격 일반 자체 구축 패턴의 참고 사례로 활용 가능합니다.”

SAY

“3강 60분 흐름. (1) 0~6분 시나리오 — 메일 → BOM → 견적서의 Before/After 1시간 → 5분 단축의 본격 임팩트. (2) 6~12분 5단계 흐름 디테일 — 메일 파싱 → 사양 추출 → BOM 생성 → 견적서 작성 → 사용자 확인 +전송. (3) 12~25분 Tool·Memory·Plan 결합 + 구현 코드 200~500줄의 본격 본질. (4) 25~38분 한국 회사 적용 + 비용 1,500~3,000만 원 + ROI 1~2년 계산. (5) 38~50분 위험 4가지 + 안전장치. (6) 50~60분 견적 자동화 결정서 실습 + 8편 마무리.”

Q

도입 질문 1: ‘우리 회사 견적 작성 본격 시간?’ — 보통 1~3시간 답. ‘좋습니다. 자동화 후 5분으로 단축 가능. 90~95% 시간 절감 + 본격 큰 ROI. 영업팀 시간 본격 큰 절감 + 매출 증대 가능.’

Q

도입 질문 2: ‘영업팀 인원·일 견적 건수?’ — 평균 답 ‘영업 5명 × 일 5~10건 = 매일 25~50건’. 강사 ‘본격 매칭이에요. 매월 500~1,000건 = 본격 연간 6,000~12,000건의 큰 시간 소모. 자동화 ROI 본격 큰 후보.’

Q

도입 질문 3: ‘현재 견적 정확도 만족?’ — 보통 ‘실수 본격 가끔’ 답. ‘자동화 + 영업 확인 패턴으로 본격 정확도 본격 향상 + 일관성 본격 강점.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 견적 자동화의 본격 가치 계산: 종건 제조·B2B에서 견적 1.5시간 × 일 50건 × 직원 5명 = 매일 본격 7.5시간 × 영업팀 5명 = 본격 영업팀 시간의 본격 75%가 견적에 본격 소모. 자동화로 5분 × 50건 = 본격 매일 4시간 × 5명 = 영업팀 시간의 본격 40%만 사용 (확인 시간). 본격 시간 절감 50% + 영업이 본격 영업 활동(고객 미팅·신규 발굴)에 집중 가능. 본격 매출 증대 본격 부수 효과 + ROI 본격 1~2년 회수 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 본격 매칭 회사 확인 체크리스트: (a) 매주 견적 50건+ 발생? (b) 견적 표준 양식 본격 있음? (c) 사내 ERP/Excel에 부품·단가 본격 데이터 있음? (d) 영업팀 시간이 견적에 본격 30%+ 소모? (e) 영업장이 견적 검토 본격 가능? 5가지 모두 Yes면 본격 1순위 자체 구축 후보. 1~2개 No면 본격 일반 자체 구축 검토.

TIP

강사 함정 회피 — 본격 매칭 X 회사면 ‘일반 자체 구축 패턴’ 메시지로 본격 보편화. 견적 자동화는 본격 사례일 뿐.

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 견적 자동화 5단계 본격 안다 (메일·사양·BOM·견적서·전송)
- ② 우리 회사 견적 자동화 매칭 본격 자가 진단
- ③ ‘견적 자동화 결정서’ 5칸 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — 견적 자동화 5단계 본격 본질 안 압니다. 메일 파싱 (Gmail/Outlook MCP) → 사양 추출(Claude LLM) → BOM 생성(ERP MCP) → 견적서 작성(Skills) → 사용자 확인+전송(send_email Tool)의 본격 5단계가 본격 표준. 1시간 → 5분 단축의 임팩트.”

SAY

“둘째 — 우리 회사 견적 자동화 매칭 자가 진단. 5가지 체크리스트로 본격 즉시 판단 가능: (a) 매주 견적 50건 +, (b) 표준 양식, (c) ERP/Excel 부품 데이터, (d) 영업팀 시간 30%+, (e) 영업장 검토 가능. 모두 Yes면 1순위 자체 구축 후보. 1~2개 No면 일반 자체 구축 패턴 참고.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘견적 자동화 결정서 5칸’ 본격 완성. 5칸(매칭·5단계 적용·외주 vs 사내·비용·일정)이 다음 주 IT + 영업 챔피언 미팅의 본격 발주서가 됩니다. 외주 견적 3곳 요청 + 1개월 안 결정 + 6개월 안 본격 첫 동작이 표준 일정.”

SAY

“3강 핵심 메시지 — ‘본격 특수 시나리오의 자체 구축 = 큰 ROI.’ 견적 자동화가 매칭이시면 ROI 1~2년 회수 + 영업팀 시간 90% 절감의 본격 큰 임팩트. 매칭 X면 8편 1·2강의 일반 자체 구축 패턴을 본격 회사 시나리오에 적용. 본 강좌 두 경우 모두 가치 큰 강의입니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 성공 기준: 청중이 (a) 견적 자동화 5단계 본격 이해, (b) 우리 회사 매칭 여부 본격 판단, (c) 외주 vs 사내 선택, (d) 비용·일정 표준 수치 인지, (e) 다음 주 액션 본격 명확 — 5가지 모두 가능한 상태로 떠나심. 본 강좌 청중 회사 중 30~50%가 본격 매칭 추정 — 중견 제조·B2B 영업·컨설팅 회사가 본격 대다수.

NOTE

강사 배경지식 — 매칭 X 회사 대응: 견적 자동화가 매칭 X면 본격 회사 시나리오를 본격 대신 적용. 예 — 법무는 ‘계약서 자동 검토’ (계약 수신 → 표준 비교 → 위험 발견 → 법무 검토 → 의견 송부). 인사는 ‘평가 자동 집계’. 의료는 ‘진료 요약 자동’. 5단계 구조는 동일.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔. 3가지 목표 + 매칭 X 대응.

BRIDGE

“본문 — 시나리오.”

SCENARIO

시나리오 — 견적 자동화 본격

■ 본격 사례

- 수동 1~3시간 (Before) — 고객 메일 수신 → 사양 추출 수동 → BOM 작성 수동 → 견적서 작성 수동 → 검토 → 전송. 본격 1~3시간.
- 자동 5분 (After) — 메일 자동 파싱 → AI가 사양 자동 추출 → BOM 자동 생성 → 견적서 자동 작성 → 영업 확인 → 본격 전송. 5분.

🕒 6분 · 시나리오

SAY

“본격 시나리오를 봅니다. 견적 자동화의 Before/After가 본격 본질이에요. 청중분들이 한눈에 가치 평가 가능합니다.”

SAY

“Before — 수동 본격 1~3시간 흐름. (a) 고객 메일 수신: 영업이 메일함 열고 본격 새 견적 요청 발견 (5분). (b) 사양 추출 수동: 메일 본문 + 첨부 PDF·도면 본격 읽기 → 제품·수량·납기·옵션 본격 노트 (15~30분). (c) BOM 작성 수동: 사양 → 사내 ERP 또는 Excel 자료에서 본격 부품 찾기 → 단가 계산 → BOM 본격 정리 (20~40분). (d) 견적서 작성 수동: BOM + 회사 양식 + 가격 정책 → 견적서 본격 작성 (15~30분). (e) 영업장 검토: 본격 검토 + 수정 (10~20분). (f) 전송: 메일 본격 작성 + 전송 (5분). 총 본격 1~3시간. 영업팀 본격 큰 시간 소모 + 정확도 본격 변동 + 일관성 본격 부족.”

SAY

“After — 자동 본격 5분 흐름. (a) 메일 자동 파싱: Gmail/Outlook MCP가 새 메일 본격 자동 감지 + 텍스트 추출 + PDF 본격 OCR (즉시). (b) 사양 자동 추출: Claude LLM이 본격 자동 분석 + 제품·수량·납기·옵션 본격 본격 추출 (10초). (c) BOM 자동 생성: ERP MCP 호출로 본격 부품 + 단가 본격 자동 (10초). (d) 견적서 자동 작성: Skills로 회사 양식 + 가격 정책 본격 자동 (10초). (e) 영업 본격 확인: 영업이 본격 5분 확인 + 수정 (5분). (f) 자동 전송: send_email Tool로 본격 자동 (즉시). 총 본격 5분 안 완료.”

SAY

“시간 절감 — 본격 90~95%의 큰 절감이에요. 영업팀 본격 큰 시간 절감 + 견적 정확도 본격 향상(부품·단가 자동) + 일관성 본격 향상(회사 양식 본격 일관) + 영업팀 만족도 본격 80%+. 영업이 견적에 본격 시간 안 쓰고 본격 영업 활동(고객 미팅·신규 발굴)에 본격 집중 → 매출 증대 본격 가능.”

STORY

한국 중견 제조 사례 (강사 대응용 추정). 중견 제조사 A (직원 200명, 매출 500억): 영업 5명 × 일 10건 = 매일 50건 견적 × 평균 1.5시간 = 매일 본격 75시간 → 영업팀 본격 60% 시간이 견적에 본격 소모. 자동화 후 평균 5분 × 50건 = 매일 4시간 + 영업 확인 + 본격 견적 정확도 본격 향상 + 영업팀 만족도 본격 80%+. 누적 시간 절감 본격 1년 약 1.5만 시간 × 5만 원/시간 = 본격 7.5억 원 절감. 구축 + 운영 비용 3,000만 원 + 월 운영비 200만 원 × 12 = 5,400만 원. 본격 ROI 첫째 본격 6배+.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 견적 자동화의 본격 적합 회사: (1) 중견 제조 — 1순위. 표준화된 부품 + 자주 견적. 예: 자동차 부품·전자 부품·기계 부품 제조. (2) B2B 영업 — 2순위. 본격 표준 견적 양식 + 매주 50건+ 견적. 예: IT 솔루션·산업재 유통·전문 서비스. (3) 컨설팅 — 3순위. 견적 + 본격 보고서 결합. (4) 식당·소매·B2C 회사는 본격 매칭 X — 견적이 본격 없거나 본격 단순. (5) 자주 견적(일 5건+) + 표준 양식 회사가 본격 매칭.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 본격 매칭?’ → 답변: ‘중견 제조·B2B 영업 + 일 5~20건 견적 + 표준 양식이면 본격 매칭. 본 강좌 1순위 자체 구축 후보.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘견적 비표준이면?’ → 답변: ‘표준화 가능한 부분만 본격 자동 + 비표준은 본격 영업 수동. 예: 80% 표준 부품은 자동 + 20% 특수 옵션은 수동. 절감 본격 80% 유지 본격 가능.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 1년 vs 다년 비교?’ → 답변: ‘첫해 ROI 6배+ + 누적 절감 본격 지수적 증가. 5년 누적 절감 본격 30억+ 가능 (회사 규모 비례).’

TIP

강사 함정 회피 — 본격 매칭 X면 ‘일반 자체 구축 패턴’ 메시지로.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 배분: 0~1분 Before·After 한눈에. 1~3분 5단계 본격 디테일. 3~4분 ROI 계산. 4~5분 한국 사례 본격. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“시나리오를 봤다면 — 5단계 흐름.”

5 STEPS

5단계 본격 흐름

■ 본격 본질

- 1. 메일 파싱 Gmail/Outlook MCP — 고객 메일 자동 수신 + 본격 텍스트 추출. Microsoft 365 Graph MCP·Gmail MCP 본격 활용.
- 2. 사양 추출 Claude LLM 본격 추론 — 메일 본격 분석 → 제품·수량·납기·옵션 본격 자동 추출. 사용자 본격 검증.
- 3. BOM 생성 사내 ERP MCP 호출 — 사양 → ERP MCP 호출 → 부품 목록 + 단가 자동 생성. Tool 본격 호출.
- 4. 견적서 작성 회사 양식 자동 적용 — BOM + 회사 양식 + 가격 정책 → 견적서 PDF 자동 생성. Skills 본격 활용.

🕒 6분 · 5단계

SAY

“견적 자동화 5단계 흐름을 봅니다. IT 시니어분들이 자체 구축 시 본격 직접 구현하실 본격 구조예요.”

SAY

“1단계 메일 파싱(parsing, 글에서 정보를 뽑아내기) — Gmail/Outlook MCP 활용. 4편 3강 MCP(Model Context Protocol, AI와 시스템 연결 표준)를 그대로 사용해요. Gmail MCP는 ‘gmail-mcp-server’(Anthropic MCP 마켓플레이스에 공개된 표준 서버), Outlook은 ‘microsoft-365-mcp-server’입니다. 코드 5줄 — ‘mail = await gmail_mcp.get_unread()’ (await는 ‘작업이 끝날 때까지 기다리기’의 Python 문법, get_unread는 ‘안 읽은 메일 가져오기’ 명령). 메일 본문 + 첨부 PDF·도면을 텍스트로 추출 + Tesseract OCR(이미지에서 글자 인식 — 사진 속 글자를 컴퓨터 글자로 변환하는 본격 표준 무료 도구) 결합. IT 부담 최소.”

SAY

“2단계 사양 추출 — Claude LLM의 추론. ‘이 메일에서 제품·수량·납기·옵션을 본격 추출’의 프롬프트(prompt, AI에 보내는 명령문)로 Claude가 자동 추론. 코드 5줄 — ‘response = client.messages.create(model="claude-3-5-sonnet", messages=[{"role":"user","content":mail_body}])’. JSON 형식으로 자동 출력(예: {"product":"부품 A","qty":100,"due":"2026-07-15"}). 영업 검증 ‘이 사양 OK?’ + 수정 가능.”

SAY

“3단계 BOM(Bill of Materials, 자재 명세서 — ‘이 제품을 만들려면 어떤 부품이 얼마나 필요한지’의 목록표) 생성 — 사내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사 자원 관리 — 매출·재고·구매·생산을 통합 관리하는 본격 표준 시스템, SAP·Oracle·더존ERP 등) MCP 호출(없으면 자체 Tool). 사양 → ERP MCP의 ‘get_bom(product, qty)’ Tool 호출 → 부품 목록 + 단가 자동 생성. JSON 출력 — {"items":[{"part_id":"P001","qty":100,"price":50000},...],"total":500000}. ERP 없는 회사는 Postgres DB 직접 쿼리(query, 데이터 조회 요청) + Excel 파싱 가능.”

SAY

“4단계 견적서 작성 — BOM + 회사 양식 + 가격 정책 → 견적서 PDF 자동 생성. 6편 3강 Skills(스킬, Claude Code에 등록하는 ‘회사 전용 업무 매뉴얼’ — 영업팀의 견적서 양식·법무팀의 계약서 양식 등을 패키지로 저장) 활용. Skill 명령 ‘/quote-pdf {bom} {customer}’가 회사 양식을 자동 적용. PDF 생성 도구 — ReportLab(파이썬용 PDF 생성 표준 라이브러리) 또는 WeasyPrint(HTML을 PDF로 변환하는 도구). 회사 로고·서식·약관을 일괄 적용.”

SAY

“5단계 사용자 확인 + 전송 — 영업을 ‘이 견적 OK? 가격 조정?’ 5분 본격 확인 → send_email Tool 호출 → 본격 전송. 코드 5줄 — ‘await send_email(to=customer.email, subject="견적서 발송", body=quote_text, attachments=[quote_pdf])’. 본격 사용자 확인 의무 + 본격 감사 로그.”

STORY

5단계 구현 본격 디테일 (강사 대응용). Claude Agent SDK 약 200~500줄 Python의 본격. 구조 — main.py(오케스트레이션 50줄) + tools/mail.py(MCP 통합 30줄) + tools/spec_extract.py(Claude 호출 50줄) + tools/bom.py(ERP MCP 50줄) + tools/quote_pdf.py(Skills 100줄) + tools/email.py(send_email 30줄) + tests/(단위 테스트 100줄) + config.yaml(20줄). IT 시니어 1명이 1~3개월 본격 구축 + 본격 운영. ROI 1~2년.

STORY

5단계 본격 출처 정리. Gmail MCP — github.com/modelcontextprotocol/servers. Microsoft 365 — docs.microsoft.com/graph + MCP server. Claude LLM 추론 — docs.claude.com/claude-api. Skills — docs.claude.com/claude-code/skills (6편 3강). ReportLab — reportlab.com/dev/docs. 본격 모두 1차 출처.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5단계의 본격 위험 관리: 각 단계마다 (a) 사용자 확인 (위험 단계만 — 2·5단계), (b) 감사 로그 (모든 단계), (c) 예외 처리 (에러 시 영업에 알림 + 수동 처리). 사고 시 본격 추적 가능. 본 강좌 9편 (보안) + 11편(관리자) 본격 결합.

NOTE

강사 배경지식 — 5단계 본격 우선순위: M0~M3 첫 도입 단계 — 1·2·5단계만 본격 자동 (메일 파싱 + 사양 추출 + 메일 전송), 3·4단계는 본격 영업 수동. M3~M6 안정 단계 — 3단계 추가(BOM 자동). M6~M12 완성 — 4단계 추가(견적서 PDF 자동). 본격 점진 진화의 본격 표준 패턴이에요. 처음부터 모든 5단계 본격 자동 = 6개월 + 일정 + 위험 큼.

Q

예상 청중 질문 1: ‘ERP 없는 회사?’ → 답변: ‘ERP MCP 대신 Excel·DB 본격 활용 가능. 사양 → Postgres 본격 쿼리 → BOM 본격 자동. 또는 사내 Excel 파싱(openpyxl) → BOM. 본격 유연.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘견적서 양식 본격 복잡?’ → 답변: ‘Skills로 본격 회사 양식 본격 캡처. 한 번 본격 작성 + 본격 영원히 자동 재사용. 단 본격 양식 수정 시 Skills 본격 업데이트 의무.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘영업이 모든 견적 본격 확인?’ → 답변: ‘본격 의무. 5분 확인 → 본격 자동 전송. 본격 사용자 책임 + 사고 본격 회피. 단 본격 신뢰 단계 — Month 3 후 본격 1,000만 원 이하 자동 본격 전송 + 1,000만 원+ 부장 본격 승인 옵션.’

TIP

강사 함정 회피 — 코드 디테일 깊이 X. ‘본질 + 결정’만.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 배분: 0~1분 5단계 한눈에. 1~5분 각 단계 1분. 5~6분 위험 + 질문.

BRIDGE

“5단계를 봤다면 — 본격 구현 디테일.”

IMPLEMENT

본격 구현 디테일

■ 본격 코드

- ★ Python SDK + Claude API + MCP
- ★ 약 200~500줄 본격 코드 + 단위 테스트 100줄
- ★ IT 시니어 1명 1~3개월 구축 + 외주 옵션
- ★ 비용 — 외주 1,500만 / 사내 인건비 ~3,000만
- ★ 운영 — Claude API 월 100~300만 원 (월 500건)
- ★ ROI — 1~2년 회수 (영업 시간 절감 × 단가)

🕒 5분 · 구현

SAY

“구현 디테일을 봅니다. 청중 회사가 결정 후 시작하실 때 표준 수치예요. 비용·시간·역량의 본격 현실적 가이드입니다.”

SAY

“아키텍처 — Python SDK + Claude API + MCP 본격 결합이 표준. 본 강좌 4편(MCP) + 6편(Skills) + 8편(SDK)의 자연스러운 결합. 본 강좌 1~7편 누적 자산이 본격 활용됩니다. 추가 도구 본격 최소 — Postgres(메모리·로그), Redis(빠른 캐시) 옵션 + S3·MinIO(PDF 저장).”

SAY

“코드 규모 — 약 200~500줄 Python + 단위 테스트 100줄. 구조 예시 — quote_agent/main.py(50줄 오케스트레이션) + tools/{mail,spec,bom,quote_pdf,email}.py(각 30~100줄) + tests/test_*.py(100줄) + config.yaml(20줄) + Dockerfile(20줄). 본격 IT 시니어 1명이 GitHub 1 리포지터리로 본격 관리 가능한 규모.”

SAY

“일정 — IT 시니어 1명이 1~3개월 본격 구축이 표준. M1: 기본 동작 + 1·2·5단계 자동(MVP). M2: 3단계 BOM 자동 + ERP 통합. M3: 4단계 견적서 PDF + Skills + 안정화. 외주 옵션 — 컨설팅이 M1~M2 + 사내 IT가 M2~M3 인수인계 + M3 후 사내 운영. 본격 작은 시작 + 점진 진화의 표준 패턴이에요.”

SAY

“비용 — 외주 1,500만 원(3개월 패키지) + 사내 IT 인수인계 시간 비용 1,500만 원 = 총 3,000만 원의 외주 결합 패턴. 또는 사내 자체 시니어 1명 6개월 풀타임 = 인건비 3,000만 원 + 학습 기회비용. 사내 IT 본격 부족 회사면 외주 + 인수인계가 권장 — 사내 자산 본격 결합 + 학습 + 운영 가능.”

SAY

“운영 비용 — Claude API 월 100~300만 원. 견적 1건 약 \$1~5의 토큰 비용(평균 10,000~30,000 토큰 × \$3~15/1M = \$0.03~\$0.45 + Skills/PDF 추가). 월 500건 견적 = 약 \$50~250 = 6.5만~32.5만 원. 월 3,000건 = 약 \$300~1,500 = 40만~200만 원. 사용량에 따라 본격 비례.”

SAY

“ROI — 1~2년 회수가 표준. 계산 — 견적 자동화: 영업 5명 × 월 50건 × 1.5시간 절감 × 5만 원/시간 = 월 1,875만 원 절감. 운영비 200만 원 = 순 1,675만 원/월. 구축비 3,000만 원 회수 = 본격 1.8개월(단순 계산). 본격 실제 도입 안정화 + 학습 비용 포함 시 6~12개월 회수가 본격 표준이에요.”

STORY

구현 시간·비용 비교 표 (강사 대응용). 외주 패키지 = 외주 1,500만 원 + 사내 인수인계 1,500만 원 = 총 3,000만 원 + 6개월. 사내 자체 = 시니어 1명 6개월 풀타임 인건비 3,000만 원 + Claude API 월 100~300만 원. 비용 비슷 + 사내 자산 가치 큰 본격 사내 권장 — 시니어 있을 때만.

STORY

참고 코드 본격 위치 (강사 대응용). GitHub anthropic-ai/anthropic-sdk-python/examples 폴더에 본격 다양한 에이전트 본격 예시. 'tool_use' 폴더에 Tool 정의 패턴. 'plan_mode' 폴더에 다단계 계획 본격 예시. 본 강좌 청중 IT 시니어가 본격 첫 학습 자료.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ROI 본격 계산 패턴: (a) 영업팀 시간 절감 90% × 직원 5명 × 단가(시급 5만 원, 월 200시간) = 월 약 1,800~2,000만 원 절감. (b) 운영 비용 200만 원 = 순 1,600~1,800만 원/월. (c) 구축비 3,000만 원 회수 = 약 1.8개월(이론). (d) 실제 도입 안정화 + 사내 학습 비용 포함 시 6~12개월 회수. (e) 1년 이후 누적 절감 본격 지수적 증가.

Q

예상 청중 질문 1: '우리 IT 시니어 부족?' → 답변: '외주 + 사내 인수인계 본격 표준. 시니어 양성 1~3개월 + 본격 학습.'

Q

예상 청중 질문 2: '구축 후 유지보수?' → 답변: '본격 사내 IT 시니어 50% 시간 + Claude/Anthropic 본격 업데이트 본격 자동 + 6개월 단위 본격 재평가.'

Q

예상 청중 질문 3: 'ROI 본격 검증?' → 답변: 'Month 0 베이스라인 측정 의무 + Month 3·6·12 측정 + KPI 5지표 본격 검증.'

TIP

강사 함정 회피 — 코드 디테일 깊이 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 배분: 0~1분 아키텍처·코드. 1~3분 비용·시간·운영. 3~4분 ROI 본격 계산. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“구현을 봤다면 — 위험·운영.”

RISKS

견적 자동화 본격 위험

■ 본격 위험

- ★ 잘못 견적 — 영업 사용자 본격 확인 의무
- ★ 가격 정책 잘못 — 본격 감사 로그 + 알림
- ★ 고객 정보 노출 — PII Footer (4편 2강)
- ★ MCP 사고 — 4편 3강 MCP 보안 + 권한 제한
- ★ 6편 하네스 + 9편 보안 본격 결합
- ★ 본격 사고 대응 플레이북 5단계

⌚ 5분 · 위험

SAY

“견적 자동화의 본격 위험을 봅니다. 청중분들이 자체 구축 결정 시 회피해야 할 위험들이예요. 본격 안전 + 운영의 균형이 본격 본질입니다.”

SAY

“1번 잘못 견적 — 영업 사용자 확인 의무. AI가 사양 추출 시 본격 잘못 인식 가능 (예: ‘100개’ → ‘1,000개’, 납기 ‘7월’ → ‘1월’). BOM 자동 생성 시 단가 잘못 매칭 가능. 본격 대응 — 5단계 흐름의 2·5단계 본격 사용자 확인 의무. 영업이 5분 검토 후 본격 [예/아니오]. 사고 시 영업 본격 책임. 단 본격 영업 부담 본격 작음 — 5분이 1.5시간보다 본격 작음.”

SAY

“2번 가격 정책 잘못 — 본격 감사 로그 + 알림. 사고 예 — ‘1억 견적이 1,000만 원으로 본격 전송’ 같은 본격 큰 사고. 본격 대응 — (a) 감사 로그: 모든 견적의 사용자·시각·총액·고객 본격 기록. (b) 알림: 1,000만 원 초과 시 본격 부장 본격 승인 필수. (c) 정기 분석: 월간 견적 통계 + 이상치 발견. 7편 2강의 감사 본격 그대로 결합.”

SAY

“3번 고객 정보 노출 — 4편 2강 PII Footer 본격 활용. 고객 메일에는 본격 개인정보(이름·전화·이메일·주소)가 본격 포함. Claude LLM에 본격 전달 시 노출 위험. 본격 대응 — (a) PII 자동 마스킹: ‘홍길동’ → ‘[NAME_1]’, ‘010-1234-5678’ → ‘[PHONE_1]’. (b) 토큰 본격 매핑 테이블 사내 본격 저장 + LLM 응답 시 본격 복원. (c) PII Footer 본격 자동 추가 — ‘이 메일은 PII 본격 마스킹 처리’ 안내. 본격 GDPR·개인정보보호법 본격 준수.”

SAY

“4번 MCP 사고 — 4편 3강 MCP 보안 본격 결합. ERP MCP의 본격 권한 제한 — 견적 자동화 에이전트는 ‘읽기 전용’ 권한만, ‘쓰기·삭제’ 권한 X. 본격 OAuth 본격 적용 + 본격 토큰 단기 만료 + 본격 IP 화이트리스트. 본격 MCP 사고 본격 회피.”

SAY

“5번 — 6편(하네스) + 9편(보안) 결합. 자체 구축 에이전트도 기성 도구와 본격 동일한 안전장치 필수. (a) 비용 한도 — Claude API 월 500만 원 본격 한도. (b) 위험 차단 — send_email은 본격 인가된 도메인만. (c) SSO·RBAC — 영업만 견적 자동화 본격 접근. (d) 사고 대응 본격 플레이북 — 7편 2강 본격 그대로.”

SAY

“본격 사고 대응 플레이북 5단계 — (1) 발견: 본격 KPI 모니터링 + 본격 영업 신고 + 본격 ELK 알림. (2) 격리: 본격 에이전트 즉시 비활성화 + 본격 영향 견적 본격 정지. (3) 복구: 잘못 견적 본격 정정 + 본격 고객에 본격 사과 + 본격 재전송. (4) 분석: 본격 원인 분석(Tool 버그·LLM 환각·MCP 권한) + 본격 정리. (5) 예방: 본격 패치 + 본격 단위 테스트 추가 + 본격 6개월 재평가.”

STORY

한국 회사 견적 자동화 사고 사례 (강사 참고). 2025년 일부 한국 회사 사고 — (a) ‘LLM이 본격 부품 단가 본격 환각 (없는 부품 추가)’ → 사용자 확인 의무로 본격 회피. (b) ‘send_email Tool 본격 잘못된 고객에 본격 전송’ → 도메인 화이트리스트로 본격 회피. (c) ‘ERP MCP 본격 권한 본격 과대’ → 읽기 전용으로 본격 변경. 사고 사례에서 본격 5가지 안전장치의 본격 가치 본격 확인.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 위험 대응 본격 5가지 결합: (a) 사용자 확인 + (b) 감사 로그 + (c) PII 마스킹 + (d) MCP 보안 + (e) 사고 대응 플레이북. 5가지 모두 본격 결합이 본격 본질. 청중에게 ‘본격 안전 + 본격 운영’의 균형 메시지 — 위험 강조하지만 본격 회피 가능 + 본격 자체 구축 본격 권장.

NOTE

강사 배경지식 — 본격 안전장치 구현 비용: 5가지 안전장치 본격 구현에 추가 약 500~1,000만 원 + 1~2개월 시간 본격 필요. 본격 구축 비용 3,000만 원의 약 20~30% 추가. 안전장치 X로 본격 구축하면 사고 시 본격 큰 손실 위험.

Q

예상 청중 질문 1: ‘잘못 견적 사고 시?’ → 답변: ‘영업 검토 의무 + 사고 대응 결합. 본격 사후 보고 + 정정 + 분석 5단계.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 모든 위험 회피?’ → 답변: ‘100% 회피 X. 본격 90~95% 회피 + 5~10% 본격 사고 대응 본격 표준.’

TIP

강사 함정 회피 — 위험 본격 강조 X. ‘본격 대응 가능’의 본격 균형 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 배분: 0~1분 위험 5가지. 1~3분 본격 대응. 3~4분 플레이북 5단계. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“위험을 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 3

실습 — 견적 자동화 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 — 견적 매칭?
- Q2 · 5단계 본격 적용?
- Q3 · 외주 vs 사내?
- Q4 · 비용 — 외주 1,500만 / 사내?
- Q5 · 일정 — 3개월 / 6개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 + 영업 챔피언 협업

🕒 8분 · 실습

SAY

“3강 마지막 — 실습입니다. 견적 자동화 결정서 5칸이 다음 주 IT + 영업 챔피언 미팅 발주서가 됩니다. 8편 1강 ‘자체 구축 결정서’ + 2강 ‘첫 Tool 설계서’ + 3강 ‘견적 자동화 결정서’의 본격 3종 세트가 청중 회사의 자체 구축 본격 로드맵 자료예요.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조로 5분간 5칸 작성. 매칭 X 회사는 본격 회사 시나리오(법무 계약 자동·인사 평가 자동 등)로 본격 대체 적용 권장.

SAY

“Q1 매칭 — 5가지 체크리스트로 자가 진단. (a) 매주 견적 50건+, (b) 표준 양식, (c) ERP/Excel 부품 데이터, (d) 영업팀 시간 30%+, (e) 영업장 검토 가능. 5/5 = 본격 1순위. 3~4/5 = 본격 2순위. 0~2/5 = 일반 자체 구축 패턴 참고.”

SAY

“Q2 5단계 적용 — 본격 회사에 어떻게 본격 적용? (a) 메일 파싱: Gmail or Outlook? (b) 사양 추출: 어떤 본격 항목 자동 추출? 제품·수량·납기·옵션? (c) BOM 생성: ERP MCP 있나? 없으면 Excel·DB 본격 대체? (d) 견적서: 회사 양식 PDF 본격 있나? Skills 본격 가능? (e) 사용자 확인 + 전송: 영업 본격 검토 가능?”

SAY

“Q3 외주 vs 사내 — IT 시니어 평가. 시니어 1명 + 6개월 풀타임 가능 = 사내. 시니어 X 또는 시간 부족 = 외주 + 사내 인수인계. 본격 권장 — 외주(컨설팅 3곳 견적) + 사내 IT 30~50% 시간 본격 협업.”

SAY

“Q4 비용 — 외주 1,500~3,000만 원 + 사내 인수인계 시간 비용 + 운영비 월 100~300만 원. 본격 ROI 1~2년 회수가 표준. CFO 본격 정당화에 본격 ‘영업 5명 × 시간 절감 × 단가’ 계산 필수.”

SAY

“Q5 일정 — 6개월 표준. M0~M1 외주 견적 + 계약. M1~M3 외주 핵심 구축. M3~M5 사내 인수인계. M5~M6 사내 운영. 본격 1년+ 일정은 본격 회피.”

Q

발표 요청: ‘매칭 여부 + 결정?’ — 본격 다양한 답이 좋습니다. 강사가 본격 매칭 회사에 ‘다음 주 외주 견적 본격 요청’ 권장, 매칭 X 회사에 ‘본격 회사 시나리오 본격 자체 구축 검토’ 권장.

STORY

결정서 작성 후 본격 표준 일정 (강사 참고). Week 1: 결정서 → CIO/CFO/영업 본부장 본격 미팅 + 30분 발표 + 본격 승인. Week 2: 외주 컨설팅 3곳 견적 본격 요청 (삼성SDS·LG CNS·wishket). Week 3~4: 견적 비교 + 본격 선정 + 계약. Month 1: 첫 동작 + 1·2·5단계 자동(MVP). Month 3: 3단계 BOM 추가. Month 6: 4단계 견적서 + 본격 완성 + KPI 측정 시작. Month 12: ROI 본격 회수 + 본격 확장 검토.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 검증 본격: (a) Q1 매칭 = ‘5/5’ Yes면 1순위 + 즉시 진행. ‘3~4/5’이면 2순위 + 검토. ‘0~2/5’면 일반 자체 패턴 권장. (b) Q2 5단계 적용 본격 명확 + 본격 도구 명시. (c) Q3 사내 IT 시니어 본격 평가 + 외주 견적 본격 요청. (d) Q4 본격 ROI 계산 의무. (e) Q5 본격 6개월 표준 본격 권장.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 본격 액션 3단계: (1) 월요일: 결정서 + 8편 1강·2강 결정서 본격 3종 세트 → CIO/CFO/영업 본부장 본격 30분 미팅. (2) 화요일~금요일: 외주 컨설팅 3곳 본격 견적 요청 + IT 시니어 docs.claude.com/agent-sdk 본격 학습 시작. (3) 다음 주 월요일~분기 끝: 견적 비교 + 본격 선정 + 본격 계약 → M1 외주 시작 + M3 사내 인수인계 + M6 본격 완성 + M12 ROI 회수.

NOTE

강사 배경지식 — 본격 IT + 영업 챔피언 협업 패턴: IT가 본격 구축 + 영업이 본격 사양 검증·실사용 + 본격 KPI 측정의 본격 협업 본격 의무. 둘 중 1명 결손 시 본격 실패 위험. 본 강좌 7편 3강 챔피언 네트워크 본격 결합.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 본격 압박’ X. 결정 본격 검토 자체가 의미.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 1~2개 회사 발표 + 강사 본격 검증. 7~8분 다음 주 액션 3단계 본격 명시.

BRIDGE

“3강과 8편 본격 마무리.”

PART 8 WRAP

8편 정리 — 자체 구축 마스터

■ 마무리 + 9편 예고

- 1강 — 자체 구축 결정 (기성 vs 자체 + Agent SDK)
- 2강 — Tool · Memory · Plan 디테일 (Python 5줄)
- 3강 — 견적 자동화 실전 (5단계 + ROI 1~2년)
- ★ 1~8편 = ‘에이전트 본격 운영 22장 마스터’
- ★ 다음 — 9편(보안·권한·감사)

🕒 5분 · 마무리

SAY

“8편 마무리합니다. 1강 자체 구축 결정 + 2강 Tool·Memory·Plan 디테일 + 3강 견적 자동화 실전의 결합이 본격 본질이에요. 청중분들이 ‘우리 회사 자체 구축 여부 결정 + 첫 Tool 후보 + 견적 자동화 매칭’ 3가지 모두 본격 결정 가능한 상태로 본격 강의실 떠나심이 8편 성공 기준입니다.”

SAY

“1강 메시지를 다시 — ‘기성 도구로 충분이면 자체 X. 90% 한국 회사는 7편 기성 도구로 충분. 본격 특수 시나리오(견적·계약·인사·법무 자동화) 발견 시 8편 자체 구축. Claude Agent SDK 본격 권장 (Anthropic 공식 + 단순 + 빠른 진입). 외주 + 사내 인수인계 6개월이 본격 표준 패턴.’”

SAY

“2강 메시지를 다시 — ‘Tool은 @tool def 함수 5줄 + JSON 스키마 자동. Memory는 단기 200K 토큰 자동 (SDK) + 장기 Postgres·Qdrant(6개월 후). Plan은 Claude 자체 Plan Mode 우선 + LangGraph 진화. 작은 Tool 1개부터 시작 → 6개월 진화.’”

SAY

“3강 메시지를 다시 — ‘견적 자동화는 한국 중견 제조·B2B의 본격 1순위 자체 구축 후보. 5단계(메일·사양·BOM·견적서·전송)로 본격 1.5시간 → 5분 단축. 영업팀 90% 시간 절감 + 매출 증대. 구축 3,000만 원 + 운영 월 200만 원 + ROI 1~2년 회수. 본격 매칭이면 다음 주 외주 견적 요청.’”

SAY

“8편의 본격 최종 결과물 — 3종 결정서가 청중 회사 자체 구축 로드맵 자료입니다. (a) 1강 자체 구축 결정서 = CIO 발주서. (b) 2강 첫 Tool 설계서 = IT 시니어 1주 작업 지시서. (c) 3강 견적 자동화 결정서 = IT + 영업 챔피언 협업 자료. 다음 주 월요일 본격 미팅 자료로 활용.”

SAY

“9편 예고 — ‘보안·권한·감사’입니다. 자체 구축 에이전트의 본격 안전 운영 필수 요소. (a) 데이터 보안 — 분류 + PII 마스킹 + 격리. (b) LLM 보안 — 프롬프트 인젝션 + 데이터 유출 + 탈옥 방지. (c) 키 관리·감사 — Vault + sops + ELK + Grafana. 8편 자체 구축이 ‘무엇을 만들까’였다면 9편은 ‘만든 걸 본격 어떻게 안전하게 운영하나’의 본격 본질.”

Q

발표 요청: ‘우리 회사 자체 구축 결정?’ — 다양한 답 권장. ‘진행’, ‘외주 견적 검토 후 결정’, ‘6개월 후 재평가’의 본격 3가지 답이 본격 표준.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 8편 끝 본격 톤: 자체 구축 신중 + 명확한 결정의 본격 균형 메시지. 청중에게 ‘본격 보수적 + 본격 가치 평가 + 본격 매칭 회사만 진행’의 권장. 무리한 자체 구축 = 5,000만 원 + 6개월 손실. 본격 회사 매칭 + ROI 명확 회사만 본격 추천.

NOTE

강사 배경지식 — 8편 본격 누적 결과 점검: 청중이 (a) 1·2·3강 결정서 본격 3종 세트 본격 완성, (b) 다음 주 본격 IT + CIO + 영업 챔피언 미팅 준비, (c) 1개월 안 외주 vs 사내 본격 결정, (d) 6개월 안 본격 첫 자체 구축 완성, (e) 12개월 안 ROI 본격 회수 — 5가지 본격 흐름이 명확한 상태로 떠나심이 본격 성공.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 본격. 핵심 3가지 메시지 + 9편 예고.

BRIDGE

“8편 끝. 9편 ‘보안·권한·감사’에서 만나요.”

THANKS

8편 끝 — 9편에서

‘보안·권한·감사’로 본격

🕒 2분 · 작별

SAY

“8편 마지막입니다. 1강·2강·3강 총 180분 본격 감사드립니다.”

SAY

“오늘 다뤘던 핵심 — (1) 자체 구축은 본격 특수 시나리오 + ROI 큰 회사만의 정답이라는 균형 메시지. (2) Claude Agent SDK가 Python 5줄로 첫 Tool 동작 가능한 본격 단순한 본격 도구. (3) 견적 자동화가 본격 한국 중견 제조·B2B 회사의 1순위 자체 구축 후보. (4) 외주 + 사내 인수인계 6개월 + ROI 1~2년 회수의 본격 표준 패턴.”

SAY

“다음 주 본격 액션을 다시 — (1) 월요일: 8편 3종 결정서 → CIO/CFO/영업 본부장 30분 미팅. (2) 화요일~금요일: IT 시니어 docs.claude.com/agent-sdk Hello World + 외주 컨설팅 3곳 견적 요청. (3) 다음 주 월요일~분기 끝: 견적 비교 + 본격 선정 + 계약 → M1 외주 시작 + M6 본격 완성 + M12 ROI 회수.”

SAY

“다음 강의 — 9편 ‘보안·권한·감사’입니다. 자체 구축 에이전트의 본격 안전 운영 필수 요소. 데이터 보안 + LLM 보안 + 키 관리 + 감사 본격 풀이. 8편이 ‘무엇을 만들까’였다면 9편은 ‘만든 걸 본격 안전하게 운영하냐.’”

SAY

“추가 질문·후기 — visionc.co.kr 본격 환영. 강좌 페이지에 본격 자료(PPT·스피커노트 PDF) 본격 다운로드 가능. 사내 출강 본격 문의도 본격 환영합니다.”

NOTE

마지막 슬라이드. 작별 인사 + 다음 강의 안내 + 다음 주 액션 3단계 명시.

TIP

2분. 따뜻한 톤 + 본격 명확한 다음 단계 안내.

BRIDGE

“본격 감사합니다. 9편에서 만나요.”

THANKS 2

감사합니다

Course 02 · Part 8 · 자체 에이전트 만들기

🕒 1분

SAY

“수고하셨습니다. 8편 ‘자체 에이전트 만들기’ 마지막 슬라이드입니다.”

SAY

“오늘 청중분들이 손에 쥐고 가시는 3가지 — (1) 자체 구축 결정서(1강), (2) 첫 Tool 설계서(2강), (3) 견적 자동화 결정서(3강). 본격 다음 주 IT + CIO + 영업 챔피언 미팅의 본격 발주서가 됩니다.”

SAY

“9편 ‘보안·권한·감사’에서 본격 만나요. 자체 구축 에이전트의 안전 운영 + 본격 컴플라이언스의 본격 본질을 풀이합니다.”

SAY

“visionc.co.kr 본격 환영합니다. 본격 감사합니다.”

NOTE

마지막 본격 슬라이드. 따뜻한 본격 작별 + 본격 다음 강의 안내.

TIP

1분 본격 깔끔. 차분한 톤.

BRIDGE

“본격 감사합니다. 9편에서 만나요.”